

Laporan Akhir

Basis Data

Teknik Informatika Kelas D

Nama:

Candra Andika Putra (255150200111035)

Fransiska Nadine Clarissa (255150201111027)

Ariq Dwi Anugrah (255150207111053)

Nurul Alifia Hafifah (255150207111055)

Aulya Shabrina Ahmadewi (255150207111065)

Dosen:

Putra Pandu Adikara, S.Kom., M.Kom.



Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Informatika

Universitas Brawijaya

Deskripsi Aplikasi

Eiger Store adalah aplikasi manajemen penjualan berbasis *desktop* yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis Java Swing. Aplikasi ini dirancang untuk mensimulasikan ekosistem *e-commerce* dari toko pakaian dan perlengkapan *outdoor* merek Eiger secara menyeluruh, mulai dari proses penelusuran produk, penambahan ke keranjang belanja, *checkout*, hingga pengiriman dan pengembalian barang. Tidak hanya berfokus pada satu sisi saja, aplikasi ini mengakomodasi dua peran pengguna sekaligus dalam satu sistem yang terintegrasi, yaitu sisi pelanggan (*front-end*) yang memungkinkan pembeli berinteraksi langsung dengan katalog dan transaksi, serta sisi administrator (*back-end*) yang memberikan kendali penuh kepada pengelola toko atas data produk, karyawan, pesanan, dan laporan bisnis.

Dari sisi teknis, koneksi ke basis data dibangun menggunakan Microsoft SQL Server melalui driver JDBC (*mssql-jdbc 13.4*) tanpa menggunakan *Object Relational Mapper* (ORM) apapun, sehingga seluruh kueri SQL ditulis secara manual baik di dalam kode aplikasi maupun langsung di dalam *database* melalui *stored procedure* dan *view*. Pendekatan ini memastikan bahwa logika basis data tetap transparan, efisien, dan sepenuhnya dapat dikontrol sesuai kebutuhan sistem.

Arsitektur dan Teknologi

Aplikasi ini dikembangkan dengan pendekatan berlapis yang memisahkan tanggung jawab tiap komponen:

- Bahasa pemrograman: Java (Java Swing untuk GUI)
- *Database*: Microsoft SQL Server (*db_eiger*)
- *Driver* koneksi: Microsoft JDBC Driver 13.4
- Pola desain: Model *View* (tanpa ORM), dengan kelas terpisah untuk *entities*, *models*, *helpers*, dan *session*
- Kueri *database*: ditulis manual menggunakan *PreparedStatement* dan *Statement*, termasuk pemanfaatan *View*, *Stored Procedure*, dan *Transaction*.

Fitur Utama

1. Autentikasi dan Manajemen Sesi

Aplikasi dimulai dengan halaman *login* yang memverifikasi email dan *password* pengguna. Sistem secara otomatis mendeteksi peran pengguna, apakah Karyawan (admin) atau Pelanggan dan lalu mengarahkan ke tampilan dashboard yang sesuai menggunakan *UserSession*.

2. Sisi Pelanggan (*Front-End*)

- **Belanja Produk:** Pelanggan dapat mencari produk berdasarkan nama atau deskripsi, memilih varian produk (warna, ukuran, SKU), dan menambahkannya ke keranjang belanja.
- **Keranjang Belanja:** Menampilkan daftar item beserta subtotal masing-masing dan total keseluruhan. Pelanggan dapat langsung melakukan *checkout* dari halaman ini.
- **Transaksi & Checkout:** Proses *checkout* dijalankan melalui *stored procedure* `sp_Checkout_Reservasi_HapusKeranjang` membuat transaksi baru, memindahkan isi keranjang ke detail transaksi, mengurangi stok produk, dan mengosongkan keranjang, semuanya dalam satu *database transaction*.
- **Profil dan Alamat:** Pelanggan dapat melihat dan mengelola data profil serta daftar alamat pengiriman.
- **Riwayat Pesanan dan Retur:** Pelanggan dapat melihat riwayat transaksi dan mengajukan pengembalian barang.
- **Dashboard Analitik Pribadi:** Menampilkan ringkasan aktivitas belanja pelanggan.

3. Sisi Administrator (*Back-End*)

- **Manajemen Katalog (*Inventory*):** Admin dapat melakukan CRUD penuh terhadap Kategori, Sub Kategori, Produk, dan Varian Produk. Tersedia pula fitur pencarian produk berdasarkan kata kunci.
- **Manajemen SDM (*Human Resources*):** Admin dapat melihat dan mengelola data Karyawan dan Departemen, termasuk informasi jabatan dan manajer departemen.
- **Manajemen Pelanggan & Member:** Admin dapat melihat seluruh data pelanggan beserta status keanggotaan (*member*) dan poin yang dimiliki.

- **Manajemen Pesanan:** Admin dapat memantau seluruh transaksi dari semua pelanggan, memperbarui status pembayaran, dan mengelola data pengiriman (ekspedisi, nomor resi, status pengiriman).
- **Manajemen Retur:** Admin dapat memvalidasi pengajuan retur barang dari pelanggan.
- **Dashboard Analitik:** Menampilkan laporan *Top 5* produk terlaris dan *Top 5* pelanggan dengan total belanja tertinggi menggunakan *query* agregasi JOIN dan *subquery*.

Nama Anggota dan Pembagian Tugas

Nama	Tugas yang Telah Dikerjakan
Candra Andika Putra	- <i>Setup</i> awal <i>project</i> - Pembuatan <i>layout</i> awal - Pembuatan file-file <i>helper</i> - Fitur <i>login</i> multi <i>role</i> - Penambahan fitur <i>topup</i> - Fitur retur (Pelanggan) - Fitur <i>inventory</i> - Penyusunan <i>slide</i> presentasi
Fransiska Nadine Clarissa	- Page <i>My Profile & Address</i> (Pelanggan) - Page <i>Inventory</i> (Pegawai) - Page <i>Human Resources</i> (Pegawai) - Page <i>My Cart</i> (Pelanggan) - Page <i>Returns Validation</i> (Pegawai) - Page <i>My Orders</i> (Pelanggan) - Revisi DDL dan DML - Query Poin A - Membuat <i>Stored Procedure</i> untuk mengatur stok barang - Laporan Diagram
Ariq Dwi Anugrah	- Membuat <i>Stored Procedure</i> untuk memproses pembayaran transaksi (sp_BayarTransaksi) - Membuat <i>Stored Procedure</i> untuk membatalkan pembayaran transaksi (sp_GagalkanPembayaran) - Membuat <i>Stored Procedure</i> untuk memindai transaksi yang kedaluwarsa (sp_CekExpiredPembayaran) - Fitur Pembayaran (Pelanggan) - Penyusunan Laporan - Penyusunan <i>slide</i> presentasi
Nurul Alifia Hafifah	- Page <i>Customer and Membership</i> (Pegawai) - Page <i>Order Management</i> (Pegawai) - Revisi Semua Format Harga - Fitur <i>Top 5</i> pelanggan yang memiliki total pembelian terbanyak - <i>Query</i> Point B - Penyusunan Laporan - Penyusunan <i>slide</i> presentasi
Aulya Shabrina Ahmadewi	- Fitur rekomendasi produk - Fitur <i>top 3 items bought with target</i> - Fitur <i>top 3 products in multi item orders</i> - Identifikasi bug - Penyusunan laporan - Penyusunan <i>slide</i> presentasi

Penjelasan ERD

Terdapat di file  Diagram.pdf

Penjelasan Relational Schema

Terdapat di file  Schema.pdf

Penjelasan Program SQL - Poin 1

[Link GitHub : Kode Program](#)

[Video Presentasi](#)

1. Penjelasan Program Untuk *Front-End* Dan *Back-End*

Aplikasi Eiger Store dirancang dengan dua mode akses yang sepenuhnya terpisah dalam satu sistem. Pemisahan ini dimulai sejak proses *login*, setelah pengguna berhasil masuk, sistem secara otomatis mendeteksi peran pengguna melalui *UserSession* dan mengarahkannya ke tampilan yang sesuai melalui *MainFrame*. *Role* setiap pengguna telah ditentukan saat proses *Insert* di DML

Pada sisi *front-end* (pelanggan), pengguna dapat mengakses menu-menu berikut:

- **Dashboard & Analytics** : menampilkan ringkasan aktivitas belanja pribadi pelanggan
- **Shop Products** : menelusuri dan mencari produk dari katalog, memilih varian, lalu menambahkannya ke keranjang
- **My Cart** : melihat isi keranjang belanja beserta total harga dan melakukan *checkout*
- **My Orders** : melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukan
- **My Profile & Addresses** : mengelola data diri dan daftar alamat pengiriman
- **Returns & Help** : mengajukan pengembalian barang atas transaksi yang sudah selesai

Pada sisi *back-end* (*administrator*), pengguna yang terdaftar sebagai karyawan mendapatkan akses ke menu-menu berikut:

- **Dashboard** : menampilkan laporan bisnis seperti 5 produk terlaris dan 5 pelanggan dengan pengeluaran tertinggi
- **Inventory (Catalog)** : mengelola seluruh data produk, kategori, sub kategori, dan varian produk
- **Human Resources** : mengelola data karyawan dan departemen
- **Customers & Members** : melihat dan mengelola data seluruh pelanggan beserta status *member* dan poin
- **Orders Management** : memantau dan memperbarui status seluruh pesanan dari semua pelanggan
- **Returns & Returs** : memvalidasi dan memproses pengajuan retur barang dari pelanggan

2. Penjelasan Operasi Dasar: *Create, Read, Update, Delete* (Crud)

Aplikasi mendukung operasi CRUD secara penuh terhadap seluruh relasi yang ada di *database*. Setiap panel/form dalam aplikasi bertanggung jawab atas operasi CRUD pada relasi yang bersangkutan. Berikut pemetaannya :

Relasi	Panel/Form	Operasi
kategori	CatalogPanel	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
sub_kategori	CatalogPanel	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
produk	CatalogPanel	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
varian_produk	CatalogPanel	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
pengguna	ProfilePanel / CustomerPanel	<i>Create, Read, Update</i>
karyawan	HRPanel	<i>Create, Read, Update</i>
departemen	HRPanel	<i>Create, Read, Update</i>
pelanggan	CustomerPanel	<i>Read, Update</i>
alamat_pelanggan	ProfilePanel	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
keranjang & detail_keranjang	CartPanel	<i>Create, Read, Delete</i>
transaksi & detail_transaksi	OrderAdminPanel / CartPanel	<i>Create, Read, Delete</i>
pengiriman	OrderAdminPanel	<i>Create, Read, Delete</i>
retur & detail_retur	ReturnAdminPanel	<i>Create, Read, Delete</i>

Seluruh operasi CRUD diimplementasikan menggunakan PreparedStatement secara manual tanpa ORM.

3. Penjelasan Pencarian Produk Dan Transaksi Berdasarkan Kriteria Yang Dimungkinkan

Untuk memenuhi kebutuhan pencarian data, sistem mengimplementasikan mekanisme pencarian yang berbeda untuk setiap peran pengguna. Akun karyawan memiliki akses pencarian yang lebih luas mencakup inventori, transaksi global, dan validasi retur, sementara akun pelanggan dapat melakukan pencarian produk di halaman toko. Seluruh pencarian

memanfaatkan kombinasi operator teks, relasional, logika, JOIN, *subquery*, dan *View* sesuai kebutuhan masing-masing fitur.

A. Pencarian pada Akun Karyawan

1) *Inventory (Catalog)* - Pencarian Produk

Pada halaman *Inventory*, karyawan dapat mencari produk dengan mengetikkan kata kunci pada kolom search yang tersedia di bagian atas halaman. Sistem akan mencocokkan kata kunci tersebut terhadap nama produk maupun deskripsi produk secara bersamaan, sehingga pencarian bersifat fleksibel. Misalnya, ketika karyawan mengetikkan kata "*jacket*", sistem akan menampilkan semua produk yang mengandung kata tersebut baik pada nama maupun deskripsinya, termasuk produk dari berbagai kategori dan sub kategori yang relevan. Pencarian juga bersifat parsial, artinya mengetikkan sebagian kata seperti "*jack*" sudah cukup untuk memunculkan hasil yang sesuai.

2) *Global Transactions* - Filter Transaksi Berdasarkan Status

Pada halaman *Global Transactions*, karyawan dapat menyaring seluruh transaksi yang ada di sistem berdasarkan statusnya melalui komponen *dropdown*. Terdapat lima pilihan status yang tersedia, yaitu *ALL*, *PENDING*, *SHIPPED*, *SUCCESS*, dan *FAILED*. Ketika karyawan memilih salah satu status, tabel transaksi akan langsung diperbarui secara otomatis tanpa perlu menekan tombol tambahan. Sebagai contoh, apabila karyawan memilih status *PENDING*, maka hanya transaksi yang belum dibayar atau belum diproses saja yang akan ditampilkan. Sebaliknya, apabila memilih *ALL*, seluruh transaksi dari semua status akan ditampilkan sekaligus. Fitur ini memudahkan karyawan untuk memantau dan menindaklanjuti transaksi sesuai prioritas status yang perlu diperhatikan.

3) *Return Validations* - Filter Retur Berdasarkan Status

Pada halaman *Return Validations*, karyawan dapat menyaring data pengajuan retur berdasarkan statusnya melalui *dropdown* dengan tiga pilihan, yaitu *PENDING*, *APPROVED*, dan *REJECTED*. Berbeda dengan halaman transaksi, halaman ini tidak menyediakan opsi *ALL* karena setiap status retur memerlukan tindakan yang berbeda dari karyawan. Ketika status *PENDING* dipilih, tabel akan menampilkan seluruh

pengajuan retur yang masih menunggu keputusan, dan secara otomatis tombol *Validate & Approve* serta *Reject* akan aktif sehingga karyawan dapat langsung mengambil tindakan. Sebaliknya, ketika status *APPROVED* atau *REJECTED* dipilih, kedua tombol tersebut akan dinonaktifkan karena retur yang sudah diproses tidak dapat diubah kembali. Simulasi ini memastikan bahwa karyawan tidak dapat secara tidak sengaja mengubah status retur yang sudah final.

B. Pencarian pada Akun Pelanggan

1) *Shop Product* - Pencarian Produk di Halaman Toko

Pada halaman toko untuk pelanggan, tersedia kolom *search* di bagian atas halaman yang dapat digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama produk, kategori, maupun sub kategori. Mekanisme pencariannya serupa dengan halaman *Inventory* milik karyawan, namun informasi yang ditampilkan disesuaikan dengan kebutuhan belanja, yaitu hanya menampilkan nama produk, harga, stok, dan varian yang tersedia. Sebagai contoh, ketika pelanggan mengetikkan kata "hiking", sistem akan menampilkan semua produk yang berkaitan dengan aktivitas hiking dari berbagai kategori, sehingga pelanggan tidak perlu menelusuri seluruh katalog secara manual untuk menemukan produk yang diinginkan.

4. Penjelasan Simulasi Transaksi Pemesanan Dan Pengantaran

Simulasi transaksi diimplementasikan melalui dua alur utama yang saling berkesinambungan, yaitu proses pemesanan (*checkout*) dan proses pengantaran (pengiriman), keduanya memanfaatkan fitur *database* tingkat lanjut.

A. Alur Pemesanan (*Checkout*)

Proses *checkout* dijalankan sepenuhnya oleh beberapa *stored procedure*. *Stored procedure* ini bekerja dalam satu *database transaction* atomik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memvalidasi bahwa keranjang tidak kosong
- 2) Memvalidasi bahwa stok seluruh item mencukupi
- 3) Menghitung total pembelian dari detail_keranjang
- 4) Membuat *record* baru di tabel transaksi dengan status awal *PENDING*

- 5) Mencatat relasi pelanggan - transaksi di pelanggan_transaksi
- 6) Memindahkan seluruh item keranjang ke detail_transaksi
- 7) Mengurangi stok di varian_produk sesuai kuantitas yang dipesan
- 8) Mengosongkan detail_keranjang

Jika salah satu langkah gagal, seluruh operasi di rollback secara otomatis menggunakan BEGIN TRANSACTION ... ROLLBACK sehingga data tetap konsisten.

B. Alur Pengantaran (Pengiriman)

Setelah transaksi berhasil dibuat, admin dapat mengelola proses pengantaran melalui OrderAdminPanel. Admin mengisi data pengiriman seperti nama ekspedisi, nomor resi, alamat tujuan, dan biaya pengiriman yang kemudian disimpan ke tabel pengiriman. Status pengiriman dapat diperbarui secara bertahap mulai dari proses, hingga selesai.

C. Validasi Stok Pasca Transaksi

Stored procedure sp_Validasi_Status_Stok menangani sinkronisasi stok berdasarkan status akhir transaksi. Jika transaksi berstatus *PAID*, pengurangan stok dianggap permanen. Jika transaksi berstatus *FAILED*, stok dikembalikan secara otomatis ke jumlah semula. Jika masih *PENDING*, sistem menunggu konfirmasi pembayaran lebih lanjut.

Untuk menerapkan simulasi ini, digunakan beberapa *Stored Procedure* dengan menerapkan *Transaction*. Setiap *Stored Procedure* memiliki tugas yang berbeda-beda.

- 1) [sp_Checkout_Reservasi_HapusKeranjang](#) : berfungsi untuk melakukan reservasi stok setelah pelanggan melakukan *checkout* pada keranjang dan menghapus item-item tersebut dari keranjang.
- 2) [sp_BayarTransaksi](#) : berfungsi untuk memproses pembayaran transaksi dengan 4 lapisan validasi yaitu kepemilikan transaksi, status '*PENDING*', batas waktu 10 menit dan kecukupan saldo *wallet* sebelum mengurangi saldo dan mengubah status menjadi '*PAID*' dalam satu transaksi.
- 3) [sp_GagalkanPembayaran](#) : berfungsi untuk membatalkan transaksi berstatus '*PENDING*' dengan mengembalikan stok seluruh varian produk ke tabel

varian_produk dan mengubah status transaksi menjadi '*FAILED*' dalam satu transaksi.

- 4) [sp_CekExpiredPembayaran](#) : berfungsi untuk memindai seluruh transaksi '*PENDING*' yang telah melewati batas waktu 10 menit, lalu mengembalikan stok dan mengubah statusnya menjadi '*FAILED*' sekaligus dalam satu transaksi.
- 5) [sp_Validasi_Status_Stok](#) : berfungsi untuk melakukan pengecekan status pembayaran pada ID Transaksi yang dimasukkan setelah melewati prosedur Transaksi. Jika status transaksi bernilai '*FAILED*', prosedur akan menambahkan stok barang ke database sejumlah dengan barang yang di *checkout*.

Seluruh *Stored Procedure* ini dipanggil berurutan pada kode program untuk memastikan bahwa seluruh stok barang dan transaksi terjamin.

Penjelasan *Query* - Poin 2

Untuk memastikan bahwa sistem program dan basis data yang dirancang dapat berjalan dengan optimal, dilakukan pengujian menggunakan perintah DML tingkat lanjut. Merujuk pada perintah yang diberikan, skenario pengujian ini melibatkan tiga *query* DML utama. Detail dari masing-masing kueri tersebut dipaparkan di bawah ini:

A. Apa saja 5 produk dengan penjualan tertinggi dari tiap pembeli?

Untuk menjawab soal ini, kami membuat *query View* untuk melihat pembelian terbanyak yang telah dilakukan oleh pembeli. *Query* ini menghasilkan baris data yang berbeda untuk setiap pembeli.

- *Query*

v_Top5BarangPelanggan.sql

```
CREATE VIEW v_Top5BarangPelanggan AS
WITH UrutanPembelian AS (
    SELECT
        pt.id_pengguna AS ID_Pengguna,
        p.nama_produk AS Nama_Produk,
        k.nama_kategori AS Kategori,
        SUM(dt.kuantitas) AS Total_Jumlah,
        MAX(dt.harga_pembelian) AS Harga_Satuan,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY pt.id_pengguna
            ORDER BY SUM(dt.kuantitas) DESC
        ) AS Ranking
    FROM
        pelanggan_transaksi pt
    JOIN
        detail_transaksi dt ON pt.id_transaksi = dt.id_transaksi
    JOIN
        produk p ON dt.id_produk = p.id_produk
    JOIN
        kategori k ON p.id_kategori = k.id_kategori
    GROUP BY
        pt.id_pengguna,
        p.id_produk,
```

```
        p.nama_produk,  
        k.nama_kategori  
    )  
SELECT  
    ID_Pengguna,  
    Nama_Produk,  
    Kategori,  
    Total_Jumlah,  
    Harga_Satuan  
FROM  
    UrutanPembelian  
WHERE  
    Ranking <= 5;  
GO
```

- Penjelasan

View dengan nama `v_Top5BarangPelanggan` ini bertujuan untuk menampilkan daftar lima produk yang paling banyak dibeli oleh setiap pengguna berdasarkan total kuantitas pembelian mereka. Proses pembentukan *view* ini menggunakan *Common Table Expression* atau CTE bernama `UrutanPembelian` yang menggabungkan empat tabel utama, yaitu `pelanggan_transaksi`, `detail_transaksi`, `produk`, dan `kategori`.

Di dalam CTE tersebut, data dikelompokkan berdasarkan pengguna dan produk untuk menghitung total kuantitas yang dibeli serta mengambil harga satuan tertinggi dari produk tersebut. Selain itu, fungsi `ROW_NUMBER` digunakan untuk memberikan peringkat atau ranking pada produk - produk yang dibeli oleh setiap pengguna, di mana produk dengan total kuantitas terbanyak akan mendapatkan peringkat pertama.

Terakhir, *view* ini melakukan seleksi dari hasil tabel bayangan tersebut dengan menyaring data agar hanya menampilkan produk yang memiliki peringkat satu sampai lima untuk setiap pengguna. Kolom yang dihasilkan dari *view* ini meliputi ID Pengguna, Nama Produk, Kategori, Total Jumlah, dan Harga Satuan.

Untuk membuktikan hasil dan kinerja dari *query* ini, *view* ini dipanggil di *method* `getTop5PurchasedItems()` pada *file* `TransactionModel.java`

Output pada Pelanggan Aulya Shabrina

5 Top Purchased Items

Product Name	Category	Total Quantity	Unit Price
EIGER Sport Watch	Aksesoris	3	950000.0000
EIGER Urban Sneakers	Sepatu	2	550000.0000
EIGER Flow Sneakers	Sepatu	1	490000.0000
EIGER Trail Boots Women	Sepatu	1	730000.0000

Output pada Pelanggan Dina Putri

5 Top Purchased Items

Product Name	Category	Total Quantity	Unit Price
EIGER Fleece Hoodie	Pakaian	2	395000.0000
EIGER Duffel 40L	Tas	2	580000.0000
EIGER Boonie Hat	Topi	1	175000.0000
EIGER Apex Boots	Sepatu	1	800000.0000
EIGER Trail Runner	Sepatu	1	920000.0000

B. Apa 5 pelanggan yang memiliki total pembelian terbanyak dalam kurun waktu terakhir?

Untuk menjawab soal ini, kami membuat *query Stored Procedure* untuk melihat total pembelian terbanyak yang telah dilakukan oleh pembeli. *Query* ini menghasilkan baris data yang berbeda untuk setiap pembeli berdasarkan total keseluruhan transaksi yang telah dilakukan.

- Query

sp_GetTop5SpendingCustomers

```
CREATE PROCEDURE sp_GetTop5SpendingCustomer
    @tanggal_mulai DATE = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT TOP 5
        pg.nama_depan + ' ' + ISNULL(pg.nama_belakang, '') AS full_name,
        SUM(t.total_pembelian) AS total_spend
    FROM pengguna pg
    JOIN pelanggan_transaksi pt ON pg.id_pengguna = pt.id_pengguna
```

```
JOIN transaksi t ON pt.id_transaksi = t.id_transaksi
WHERE
    (@tanggal_mulai IS NULL OR t.tanggal_transaksi >=
@tanggal_mulai)
GROUP BY pg.nama_depan, pg.nama_belakang
ORDER BY total_spend DESC;
END;
GO
```

- Penjelasan

Stored Procedure dengan nama `sp_get_top_5_spending_customers` ini bertujuan untuk menampilkan daftar lima pelanggan dengan total pembelian terbesar berdasarkan jumlah transaksi yang telah mereka lakukan. Proses pembentukan *stored procedure* ini menggunakan tiga tabel utama, yaitu pengguna, pelanggan_transaksi, dan transaksi yang saling dihubungkan menggunakan JOIN berdasarkan relasi ID pengguna dan ID transaksi.

Di dalam *stored procedure* tersebut, data pelanggan diambil dengan menggabungkan nama depan dan nama belakang menggunakan operator *concatenation* agar menghasilkan nama lengkap pelanggan. Selain itu, fungsi SUM digunakan untuk menghitung total keseluruhan pembelian dari setiap pelanggan berdasarkan kolom `total_pembelian` pada tabel transaksi. *Query* ini juga menyediakan parameter opsional berupa `@tanggal_mulai` yang digunakan untuk melakukan *filter* transaksi berdasarkan tanggal tertentu, sehingga data yang ditampilkan dapat dibatasi hanya pada transaksi setelah tanggal tersebut.

Selanjutnya, data dikelompokkan menggunakan GROUP BY berdasarkan nama depan dan nama belakang pelanggan agar perhitungan total pembelian dapat dilakukan untuk setiap pelanggan secara terpisah. Setelah itu, hasil total pembelian diurutkan secara menurun menggunakan ORDER BY `total_spend DESC` sehingga pelanggan dengan pengeluaran terbesar berada pada urutan teratas. Kemudian, penggunaan TOP 5 berfungsi untuk membatasi hasil *query* agar hanya menampilkan lima pelanggan dengan total pembelian tertinggi.

Kolom yang dihasilkan dari *stored procedure* ini meliputi `full_name` sebagai nama lengkap pelanggan dan `total_spend` sebagai total keseluruhan pembelian pelanggan. Untuk

membuktikan hasil dan kinerja dari *query* ini, *stored procedure* ini dipanggil pada fitur laporan pelanggan dengan total pembelian terbesar pada sistem basis data.

Output	
Top 5 Customers by Spending	
Customer Name	Total Spent
Sinta Rahayu	Rp10.727.000,00
Putri Wulandari	Rp8.230.000,00
Reza Firmansyah	Rp7.470.000,00
Candra Andika	Rp7.025.000,00
Nadia Susanti	Rp6.655.000,00

C. Apa 3 barang yang paling banyak dibeli berbarengan dengan pembelian ‘sesuatu’?

Untuk menjawab soal ini, kami membuat dua *stored procedure* untuk menganalisis pola pembelian produk secara bersamaan oleh pelanggan. Kedua prosedur ini dirancang untuk mendukung fitur rekomendasi produk berdasarkan histori transaksi yang tersimpan di *database*.

- *Query*

Analisis_produk.sql

```
CREATE PROCEDURE sp_Ambil_Top3_Produk_Dibeli_Bersama
    @id_produk_target INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PRODUK WHERE id_produk =
    @id_produk_target)
    BEGIN
        RAISERROR('Gagal Analisis: ID Produk target tidak ditemukan di
        database.', 16, 1);
        RETURN;
    END
END
```

```

END

BEGIN TRY
    SELECT TOP 3
        p.nama_produk,
        COUNT(*) AS jumlah_dibeli_bersama
    FROM DETAIL_TRANSAKSI dt1
    JOIN DETAIL_TRANSAKSI dt2 ON dt1.id_transaksi = dt2.id_transaksi
    JOIN PRODUK p ON dt2.id_produk = p.id_produk
    WHERE dt1.id_produk = @id_produk_target
        AND dt2.id_produk <> @id_produk_target
    GROUP BY p.id_produk, p.nama_produk
    ORDER BY jumlah_dibeli_bersama DESC;
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
    RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1);
END CATCH
END;
GO

```

```

CREATE PROCEDURE sp_Ambil_Top3_Produk_Paling_Sering_Dibeli_Bersamaan
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    BEGIN TRY
        SELECT TOP 3
            p.nama_produk,
            COUNT(dt.id_produk) AS jumlah_muncul
        FROM DETAIL_TRANSAKSI dt
        JOIN PRODUK p ON dt.id_produk = p.id_produk
        WHERE dt.id_transaksi IN (
            SELECT id_transaksi
            FROM DETAIL_TRANSAKSI
            GROUP BY id_transaksi
            HAVING COUNT(id_produk) > 1
        )
        GROUP BY p.id_produk, p.nama_produk
    
```

```
ORDER BY jumlah_muncul DESC;
END TRY
BEGIN CATCH
    DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
    RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1);
END CATCH
END;
GO
```

- Penjelasan

Stored procedure pertama dengan nama `sp_Ambil_Top3_Produk_Dibeli_Bersama` ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan "Apa 3 produk yang paling sering dibeli bersamaan dengan produk X?", di mana produk X ditentukan melalui parameter `@id_produk_target` yang diisi saat prosedur dipanggil.

Sebelum menjalankan proses analisis, prosedur ini terlebih dahulu melakukan validasi terhadap keberadaan produk target pada tabel `PRODUK`. Apabila ID produk yang diberikan tidak ditemukan dalam *database*, sistem akan langsung menghentikan eksekusi dan melemparkan pesan kesalahan "Gagal Analisis: ID Produk target tidak ditemukan di *database*." melalui `RAISERROR`. Validasi awal ini bertujuan untuk mencegah eksekusi *query* yang sia-sia akibat ID produk yang tidak valid.

Proses inti analisis berada di dalam blok `BEGIN TRY`, di mana dilakukan *self-join* pada tabel `DETAIL_TRANSAKSI` menggunakan dua alias, yaitu `dt1` dan `dt2`, yang dihubungkan berdasarkan kesamaan `id_transaksi`. Mekanisme ini bekerja dengan cara mencari semua produk lain (`dt2`) yang pernah muncul dalam transaksi yang sama dengan produk target (`dt1`), dengan ketentuan produk pada `dt2` tidak boleh identik dengan produk target itu sendiri. Tabel `PRODUK` kemudian digabungkan untuk mengambil nama produk dari hasil join tersebut. Data selanjutnya dikelompokkan berdasarkan ID dan nama produk, lalu dihitung frekuensi kemunculan bersamanya menggunakan fungsi agregat `COUNT(*)` yang diberi alias `jumlah_dibeli_bersama`. Hasil akhirnya diurutkan secara menurun berdasarkan kolom tersebut dan dibatasi hanya tiga baris teratas menggunakan `SELECT TOP 3`. Apabila terjadi kesalahan pada saat eksekusi, blok `BEGIN CATCH` akan menangkap pesan error dan meneruskannya kembali melalui `RAISERROR`. Kolom yang dihasilkan dari prosedur ini

meliputi Nama Produk dan Jumlah Dibeli Bersama.

Stored procedure kedua dengan nama `sp_Ambil_Top3_Produk_Paling_Sering_Dibeli_Bersamaan` ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang lebih luas, yaitu "Produk apa saja yang paling sering muncul dalam transaksi yang memiliki lebih dari satu produk?" tanpa terikat pada produk target tertentu. Prosedur ini tidak memerlukan parameter input apapun karena cakupan analisisnya bersifat global terhadap seluruh data transaksi.

Di dalam blok `BEGIN TRY`, proses analisis dimulai dengan sebuah *subquery* pada klausa `WHERE` yang bertugas menyaring hanya `id_transaksi` dari transaksi - transaksi yang mengandung lebih dari satu jenis produk. Penyaringan ini dilakukan dengan mengelompokkan tabel `DETAIL_TRANSAKSI` berdasarkan `id_transaksi`, kemudian menggunakan klausa `HAVING COUNT(id_produk) > 1` untuk memastikan hanya transaksi dengan pembelian lebih dari satu produk yang diikutsertakan dalam perhitungan. Dengan demikian, produk yang selalu dibeli secara tunggal tidak akan ikut memengaruhi hasil analisis.

Selanjutnya, data hasil penyaringan tersebut digabungkan dengan tabel `PRODUK` menggunakan `JOIN` untuk mendapatkan nama setiap produk. Data kemudian dikelompokkan per produk dan dihitung total kemunculannya menggunakan `COUNT(dt.id_produk)` yang diberi alias `jumlah_muncul`. Hasil akhirnya diurutkan secara menurun berdasarkan frekuensi kemunculan dan dibatasi hanya tiga produk teratas menggunakan `SELECT TOP 3`. Sama seperti prosedur sebelumnya, blok `BEGIN CATCH` disertakan untuk menangani dan meneruskan pesan error apabila terjadi kegagalan pada saat eksekusi. Kolom yang dihasilkan dari prosedur ini meliputi Nama Produk dan Jumlah Muncul.

Output pada Karyawan Andi

Top 3 Items Bought With Target	
Target Product ID: 4	Analyze
Companion Product	Times Bought Together
EIGER Cargo Pants	4
EIGER Tactical Pants	3
EIGER Base Tee	2

Top 3 Core Products in Multi-item Orders	
Product Name	Bundle Appearance Frequency
EIGER Tactical Pants	10
EIGER Trek Sandal	8
EIGER Cargo Pants	7

Output pada Pelanggan Aulya

29	EIGER Polarized Sunglass	Rp459.800	Kacamata polarisasi anti-UV untuk outdoor
30	EIGER Trekking Socks	Rp114.950	Kaos kaki anti-lecet untuk trekking

Frequently Bought Together

Customers who bought this also bought:

- EIGER Quick Dry Shorts
- EIGER Fleece Hoodie
- EIGER River Sandal

Add Selected to Cart

Penjelasan *Database* dan Pembuatan Program - Poin 3

1. Penjelasan *Database*

A. DDL (*Data Definition Language*)

- **Entitas Produk**

Struktur produk terdiri dari tabel kategori, sub_kategori, produk, dan varian_produk yang saling berelasi. Tabel kategori menyimpan klasifikasi utama produk, sedangkan sub_kategori menggunakan *composite primary key* untuk menjaga relasi terhadap kategori induknya. Tabel produk menyimpan informasi utama seperti nama, harga, demografi, dan aktivitas *outdoor* dengan *CHECK constraint*, sementara varian_produk menyimpan detail SKU, ukuran, warna, harga varian, dan stok produk.

- **Entitas Pengguna**

Sistem pengguna menggunakan tabel induk pengguna yang diturunkan menjadi tabel karyawan dan pelanggan. Tabel departemen menyimpan data organisasi perusahaan dan terhubung dengan karyawan melalui *foreign key*. Tabel pelanggan menyimpan informasi *wallet*, poin, dan jenis member, sedangkan tabel riwayat_topup dan alamat_pelanggan digunakan untuk mendukung fitur saldo dan alamat pengiriman.

- **Entitas Keranjang**

Tabel keranjang berfungsi sebagai wadah sementara produk yang akan dibeli pelanggan. Kolom id_pengguna memiliki constraint *UNIQUE*, yang berarti setiap pelanggan hanya bisa memiliki satu keranjang aktif. Detail isi keranjang disimpan dalam tabel detail_keranjang dengan *primary key* komposit (id_keranjang, id_produk, sku), menyertakan informasi kuantitas dan sub total untuk masing-masing varian produk yang dipilih.

- **Entitas Transaksi**

Tabel transaksi merupakan inti dari seluruh proses jual beli. Ia menyimpan tanggal transaksi, total pembelian, metode pembayaran, dan status_pembayaran yang dibatasi pada nilai 'Pending', 'Paid', atau 'Failed'. Karena satu transaksi dapat melibatkan beberapa pelanggan, relasi antara pelanggan dan transaksi dimodelkan melalui tabel penghubung

pelanggan_transaksi dengan *composite primary key* (id_pengguna, id_transaksi).

Detail barang yang dibeli tersimpan dalam tabel detail_transaksi, yang mencatat id_produk, sku, id_transaksi, harga saat pembelian (harga_pembelian), dan kuantitas. Penyimpanan harga_pembelian sebagai *snapshot* penting dilakukan agar harga yang dibayarkan tidak berubah meskipun harga produk di kemudian hari diperbarui.

- **Entitas Retur dan Pengiriman**

Tabel retur mencatat pengajuan pengembalian barang yang terkait dengan suatu transaksi, dengan status yang bisa 'Pending', 'Success', atau 'Failed', serta id_validator yang merujuk ke karyawan yang memverifikasi retur tersebut. Detail spesifik produk yang dikembalikan disimpan dalam tabel detail_retur dengan *composite primary key* empat kolom yaitu (id_transaksi, id_retur, id_produk, sku), lengkap dengan alasan pengembalian.

Tabel pengiriman menyimpan informasi logistik seperti nomor resi, nama ekspedisi, alamat penerima, kode pos, dan biaya pengiriman. Status pengiriman dikontrol melalui CHECK constraint dengan nilai yang diizinkan diantaranya 'Process', 'Delivered', 'Completed', dan 'Canceled'. *Primary key* nya merupakan kombinasi (id_transaksi, no_resi).

B. DML (*Data Manipulation Language*)

- ***INSERT* - Pengisian Data Awal**

Pengisian data awal dilakukan secara bertahap mengikuti urutan relasi antar tabel agar tidak terjadi pelanggaran *foreign key*. Data dimulai dari kategori dan sub kategori sebagai acuan produk, dengan lima kategori utama dan dua puluh sub kategori yang dimasukkan ke sistem. Setelah itu, tiga puluh produk EIGER beserta 133 varian produk diisikan lengkap dengan informasi SKU, warna, ukuran, stok, dan harga varian.

Selanjutnya, data pengguna dimasukkan ke dalam sistem yang terdiri dari karyawan dan pelanggan. Proses ini memperhatikan relasi antara tabel departemen dan karyawan dengan menonaktifkan sementara *constraint*

fk_manajer_departemen sebelum data diinputkan. Total terdapat tiga puluh pengguna, terdiri dari delapan karyawan dan dua puluh dua pelanggan dengan berbagai jenis member.

Setelah data pelanggan tersedia, sistem diisi dengan data keranjang belanja, transaksi, dan detail transaksi pelanggan. Terdapat empat puluh transaksi dengan status pembayaran yang bervariasi, serta detail produk yang disimpan beserta *snapshot* harga saat pembelian. Sebagai pelengkap, dimasukkan juga data pengiriman dari berbagai ekspedisi dan sepuluh data retur barang beserta alasan pengembaliannya.

- **DELETE - Penghapusan Data I**

Terdapat tiga simulasi penghapusan data yang dilakukan pada sistem ini.

Pertama, seluruh isi tabel detail_keranjang dihapus menggunakan perintah TRUNCATE TABLE. Simulasi ini merepresentasikan kondisi di mana semua sesi belanja aktif pelanggan dikosongkan sekaligus, misalnya saat dilakukan reset sistem atau pemeliharaan berkala. Berbeda dengan DELETE, TRUNCATE bekerja lebih cepat karena tidak mencatat setiap baris yang dihapus ke dalam log transaksi.

Kedua, data pengiriman untuk transaksi dengan ID 19 dihapus menggunakan DELETE FROM pengiriman WHERE id_transaksi = 19. Simulasi ini merepresentasikan pembatalan data pengiriman pada transaksi tertentu, misalnya ketika terjadi kesalahan input data resi atau transaksi tersebut dibatalkan sebelum barang dikirim.

Ketiga, seluruh data retur yang memiliki alasan "Warna berbeda" dihapus menggunakan DELETE FROM detail_retur WHERE CAST(alasan AS VARCHAR(MAX)) = 'Warna berbeda'. Simulasi ini merepresentasikan pembersihan data retur berdasarkan kriteria alasan tertentu, di mana penggunaan CAST diperlukan karena kolom alasan menggunakan tipe data yang memerlukan konversi eksplisit agar dapat dibandingkan menggunakan operator kesamaan.

- **UPDATE - Pembaruan Data**

Terdapat tiga simulasi pembaruan data yang dilakukan pada sistem ini.

Pertama, harga dasar seluruh produk dinaikkan sebesar 10% menggunakan UPDATE produk SET harga_base = harga_base * 1.10. Simulasi ini merepresentasikan penyesuaian harga massal yang berlaku untuk semua produk sekaligus, misalnya akibat kenaikan biaya produksi. Penggunaan operator aritmatika perkalian memungkinkan pembaruan harga dilakukan secara proporsional tanpa harus mengubah satu per satu.

Kedua, jabatan karyawan dengan id_pengguna = 8 diubah menjadi Supervisor menggunakan UPDATE karyawan SET jabatan = 'Supervisor' WHERE id_pengguna = 8. Simulasi ini merepresentasikan perubahan jabatan individual akibat promosi atau mutasi, di mana klausa WHERE dengan operator relasional = memastikan perubahan hanya berlaku pada karyawan yang dituju.

Ketiga, poin seluruh pelanggan berjenis member Platinum ditambahkan sebesar 500 poin menggunakan UPDATE pelanggan SET poin = poin + 500 WHERE jenis_member = 'Platinum'. Simulasi ini merepresentasikan pemberian bonus poin eksklusif bagi pelanggan dengan keanggotaan tertinggi, misalnya dalam rangka program loyalitas atau promo tertentu. Operator aritmatika penjumlahan digunakan agar poin baru ditambahkan di atas poin yang sudah dimiliki, bukan menggantikannya.

C. Operasi

- ***Stored Procedure***

- ***Proses Checkout***

Mekanisme *checkout* dikelola sepenuhnya oleh *stored procedure* sp_Checkout_Reservasi_HapusKeranjang yang mengintegrasikan seluruh proses ke dalam satu transaksi atomik. Prosedur ini melakukan validasi awal untuk memastikan keranjang tidak kosong serta ketersediaan stok pada setiap varian produk. Apabila seluruh verifikasi terpenuhi, sistem akan membuat entri transaksi baru berstatus 'PENDING', memindahkan data dari keranjang ke detail transaksi, melakukan pengurangan stok pada tabel varian_produk, dan diakhiri dengan pengosongan keranjang belanja. Seluruh rangkaian

operasi tersebut dilindungi oleh blok *database transaction* BEGIN TRANSACTION ... COMMIT, guna menjamin bahwa jika ditemukan kegagalan sistem, seluruh perubahan akan di *rollback* secara otomatis demi menjaga integritas data.

- **Pemrosesan Pembayaran dan Pembatalan Transaksi**

Untuk mengelola transaksi, prosedur *sp_BayarTransaksi* memproses pembayaran dengan sejumlah lapisan validasi, memastikan transaksi dimiliki oleh pengguna yang benar, memastikan status masih 'PENDING', memeriksa bahwa transaksi belum melebihi batas waktu 10 menit menggunakan DATEDIFF, dan memverifikasi kecukupan saldo *wallet*. Jika transaksi sudah kadaluarsa, prosedur secara otomatis memanggil *sp_GagalkanPembayaran* untuk mengembalikan stok dan mengubah status menjadi 'FAILED'. Jika semua kondisi terpenuhi, saldo *wallet* dikurangi dan status transaksi diperbarui menjadi 'PAID' dalam satu transaksi atomik. *sp_GagalkanPembayaran* sendiri bertugas mengembalikan stok produk ke *varian_produk* dan mengubah status transaksi menjadi 'FAILED'. Selain itu, terdapat prosedur *sp_CekExpiredPembayaran* yang berjalan secara *batch* untuk memproses semua transaksi 'PENDING' yang telah melewati batas waktu sekaligus.

- **Manajemen Respon Pengisian Saldo (*Top-Up*)**

Stored procedure *sp_ResponseTopup* memproses respon admin terhadap permintaan *top-up wallet* pelanggan. Parameter *@is_approve* bertipe BIT menentukan apakah permintaan diterima atau ditolak. Jika disetujui, status riwayat *top-up* diubah menjadi 'SUCCESS' dan saldo *wallet* pelanggan yang bersangkutan ditambah sesuai nominal yang diajukan. Jika ditolak, status diubah menjadi 'FAILED' tanpa ada perubahan pada *wallet*. Keseluruhan operasi dibungkus dalam transaksi dengan BEGIN CATCH untuk menangani kegagalan.

- **Rekomendasi Produk Berdasarkan Pola Pembelian**

Dua *stored procedure* analitik digunakan untuk keperluan rekomendasi produk. Pertama, *sp_Ambil_Top3_Produk_Dibeli_Bersama* menerima satu parameter *@id_produk_target* lalu melakukan *self-join* pada tabel

detail_transaksi mencari semua transaksi yang mengandung produk target, kemudian menghitung produk lain apa saja yang paling sering muncul dalam transaksi yang sama. Hasilnya diurutkan menurun dan diambil 3 teratas menggunakan SELECT TOP 3. Sementara itu, prosedur kedua yaitu sp_Ambil_Top3_Produk_Paling_Sering_Dibeli_Bersamaan bekerja tanpa produk target; ia mencari transaksi yang mengandung lebih dari satu produk menggunakan *subquery* dengan HAVING COUNT > 1, lalu menghitung produk mana yang paling sering muncul dalam konteks tersebut.

- Laporan Pelanggan dengan Pengeluaran Tertinggi

Prosedur sp_get_top_5_spending_customers menghasilkan daftar 5 pelanggan dengan total pengeluaran tertinggi. Parameter @tanggal_mulai bersifat opsional dengan *default* NULL. jika diisi, hanya transaksi sejak tanggal tersebut yang dihitung. *Query* menggabungkan tabel pengguna, pelanggan_transaksi, dan transaksi, mengelompokkan berdasarkan nama pelanggan, lalu menjumlahkan total_pembelian dan mengurutkan hasilnya secara menurun dengan SELECT TOP 5.

- Pemrosesan Persetujuan Retur Barang

sp_ProsesRetur bertugas memproses keputusan admin terhadap pengajuan retur yang sudah masuk. Prosedur ini menerima empat parameter yaitu @id_retur sebagai identifier retur yang akan diproses, @is_approve bertipe BIT yang menentukan apakah retur disetujui atau ditolak, @id_validator yang bersifat opsional berisi ID karyawan yang memvalidasi, dan @msg_response sebagai output pesan hasil.

Di awal prosedur, sistem melakukan dua validasi berurutan sebelum memproses apapun. Pertama, mengambil status dan id_transaksi dari tabel retur berdasarkan @id_retur. Jika tidak ditemukan, prosedur langsung berhenti dengan pesan error. Kedua, memastikan status retur saat ini masih 'Pending' jika sudah diproses sebelumnya (Success atau Failed), prosedur juga berhenti untuk mencegah pemrosesan ganda.

Jika `@is_approve = 0` (ditolak), prosedur hanya mengubah status retur menjadi 'Failed' dan mencatat `id_validator` jika diberikan. Jika `@is_approve = 1` (disetujui), prosedur menjalankan tiga operasi sekaligus dalam satu transaksi atomik. Pertama, status retur diubah menjadi 'Success'. Kedua, sistem menghitung total *refund* dengan mengalikan kuantitas dari `detail_retur` dengan `harga_pembelian` dari `detail_transaksi` menggunakan JOIN, lalu menambahkan nilai tersebut ke *wallet* pelanggan yang bersangkutan. `id_pengguna` didapat dengan JOIN ke `pelanggan_transaksi` menggunakan `id_transaksi` yang tersimpan di retur. Ketiga, stok varian produk yang dikembalikan ditambah kembali ke `varian_produk` menggunakan JOIN ke `detail_retur`. Seluruh operasi ini dibungkus dalam `BEGIN TRANSACTION ... COMMIT` dengan `BEGIN CATCH` yang menjamin *rollback* jika ada kegagalan di tengah jalan.

- Pengajuan Retur Produk oleh Pelanggan

`sp_AjukanRetur` menangani proses pengajuan retur dari sisi pelanggan. Prosedur ini menerima tujuh parameter yaitu `@id_pengguna`, `@id_transaksi`, `@id_produk`, `@sku`, `@kuantitas` yang ingin dikembalikan, `@alasan` bertipe TEXT, dan `@msg_response` sebagai *output*.

Prosedur ini memiliki lapisan validasi yang paling banyak dibanding SP lainnya, karena menyangkut hak pelanggan yang harus dijaga ketat. Validasi pertama memastikan transaksi yang dirujuk benar-benar milik pelanggan tersebut dengan melakukan JOIN antara transaksi dan `pelanggan_transaksi`. Validasi kedua memeriksa bahwa status transaksi harus 'PAID' hanya transaksi yang sudah dibayar yang boleh diretur, bukan yang masih Pending atau Failed. Validasi ketiga mengambil kuantitas pembelian asli dari `detail_transaksi` untuk produk dan SKU yang dimaksud, jika produk tersebut tidak ada dalam transaksi, prosedur berhenti. Validasi keempat memastikan kuantitas yang diajukan untuk retur berada dalam rentang 1 sampai maksimum kuantitas yang pernah dibeli. Validasi kelima dan paling kritis adalah pengecekan retur sebelumnya, sistem menghitung total kuantitas yang sudah pernah diretur untuk produk dan SKU yang sama dari transaksi yang sama (mengecualikan retur berstatus 'Failed' menggunakan `r.status <> 'Failed'`), lalu memastikan bahwa kuantitas baru ditambah kuantitas yang sudah diretur tidak melebihi

kuantitas pembelian asli. Ini mencegah pelanggan meretur lebih banyak dari yang dibeli.

Jika semua validasi lolos, prosedur membuat dua record baru dalam satu transaksi, pertama menyisipkan baris ke tabel retur dengan status awal 'Pending' dan mengambil ID nya melalui SCOPE_IDENTITY(), kemudian menyisipkan detail item retur ke detail_retur menggunakan ID retur yang baru saja dibuat. Stok belum dikembalikan di sini dan pengembalian stok baru terjadi setelah admin menyetujui melalui sp_ProsesRetur.

- **Validasi Status Transaksi dan Stok**

sp_Validasi_Status_Stok adalah prosedur utilitas yang berfungsi untuk menyinkronkan kondisi stok berdasarkan status akhir sebuah transaksi. Prosedur ini hanya menerima satu parameter input yaitu @id_transaksi.

Di awal, prosedur mengambil status_pembayaran dari tabel transaksi berdasarkan ID yang diberikan. Jika transaksi tidak ditemukan, prosedur langsung melempar *error* menggunakan RAISERROR.

Selanjutnya prosedur memasuki blok transaksi dan menjalankan logika percabangan berdasarkan tiga kemungkinan status. Jika status 'Paid', prosedur hanya mencetak pesan konfirmasi bahwa pengurangan stok sudah permanen tanpa melakukan perubahan apapun hal ini karena pengurangan stok sudah dilakukan saat *checkout* oleh sp_Checkout_Reservasi_HapusKeranjang. Jika status 'Failed', prosedur mengembalikan stok ke varian_produk dengan menjalankan UPDATE yang menjumlahkan kembali kuantitas dari detail_transaksi ke kolom *stock*, menggunakan JOIN antara varian_produk dan detail_transaksi berdasarkan id_produk dan sku. Jika status masih 'Pending', prosedur hanya mencetak pesan bahwa sistem masih menunggu konfirmasi tanpa melakukan perubahan stok apapun. Seluruh percabangan ini dibungkus dalam transaksi dengan blok BEGIN CATCH yang memastikan *rollback* jika terjadi *error* saat operasi UPDATE stok berlangsung.

- **View**

- **Produk Favorit Pelanggan**

View bernama `v_Top5BarangPelanggan` menggunakan *Common Table Expression* (CTE) bernama `UrutanPembelian` untuk menghitung total kuantitas pembelian setiap produk per pelanggan, lalu memberikan peringkat menggunakan fungsi *window* `ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY pt.id_pengguna ORDER BY SUM(dt.kuantitas) DESC)`. Hasilnya di filter pada *query* luar hanya untuk baris dengan `Ranking <= 5`, sehingga setiap pelanggan mendapatkan daftar 5 produk yang paling sering ia beli, lengkap dengan kategori dan harga satuan terakhir.

2. Penjelasan Program Java

A. Entities

Entitas pada sistem ini digunakan untuk merepresentasikan data-data utama yang ada di *database*, mulai dari produk, pengguna, transaksi, hingga pengiriman. Pada bagian produk terdapat kelas `Kategori` dan `SubKategori` yang digunakan untuk mengelola klasifikasi produk secara hierarkis, sedangkan `Produk` menyimpan informasi utama barang seperti nama, harga, deskripsi, target pasar, dan aktivitas. Selain itu, `VarianProduk` digunakan untuk merepresentasikan variasi produk berdasarkan warna, ukuran, SKU, harga, dan stok. Seluruh kelas ini dilengkapi atribut, getter-setter, serta override `toString()` agar data mudah ditampilkan pada komponen UI seperti `JComboBox` atau tabel.

Pada bagian pengguna, kelas `Pengguna` menjadi induk utama yang menyimpan data akun seperti email, nama, *password*, dan nomor telepon. Kelas `Pelanggan` dan `Karyawan` merupakan turunan atau representasi pengguna dengan atribut tambahan sesuai perannya, seperti `member`, `poin`, *wallet*, jabatan, dan departemen. Selain itu terdapat `Departemen` dan `Member` untuk menyimpan data organisasi dan tingkatan *membership* pelanggan. Pada proses transaksi, kelas `Keranjang`, `DetailKeranjang`, `Transaksi`, dan `DetailTransaksi` digunakan untuk menyimpan data pembelian pelanggan beserta detail produk yang dibeli. Sementara itu, `Retur`, `DetailRetur`, dan `Pengiriman` digunakan untuk mengelola pengembalian barang serta proses logistik pengiriman. Sebagai pendukung, terdapat `AlamatPelanggan` untuk menyimpan alamat pengiriman pelanggan dan `RiwayatTopup` untuk mencatat riwayat pengisian saldo *wallet* pelanggan dalam sistem.

B. Models

Folder *models* pada sistem ini berfungsi sebagai lapisan akses data (*Data Access Layer*) yang secara langsung menjembatani interaksi antara aplikasi Java dengan database. Kelas-kelas di dalam folder ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi *query* SQL, memanggil *stored procedure*, maupun mengakses *view* guna melakukan operasi manipulasi data (CRUD). Tujuan utama dari pemisahan lapisan ini adalah untuk menjaga agar kode antarmuka pengguna tetap bersih dari logika *database*, sehingga proses pengambilan, penyimpanan, dan pembaruan data menjadi lebih terpusat, aman, dan mudah dikelola.

Secara operasional, model-model ini menangani berbagai alur bisnis fundamental di dalam sistem. Fungsionalitasnya mencakup manajemen keamanan melalui proses autentikasi pengguna dan penentuan hak akses (sebagai karyawan atau pelanggan) yang kemudian diteruskan ke dalam sistem sesi. Selain itu, lapisan ini mengelola katalog produk secara komprehensif, mulai dari hierarki kategori, sub kategori, data produk utama, hingga detail varian beserta stoknya. Model model ini juga dirancang untuk menjaga integritas data relasional yang ketat, misalnya dengan menerapkan mekanisme transaksi *database* (*commit* dan *rollback*) saat menghapus entitas yang saling terhubung agar tidak terjadi *data loss*.

C. Session

Kelas *UserSession* berfungsi untuk menyimpan data sesi pengguna yang sedang login secara global di seluruh aplikasi. Kelas ini menggunakan atribut *static* untuk menyimpan objek Pengguna dan role pengguna, yaitu KARYAWAN atau PELANGGAN, yang digunakan untuk mengatur hak akses dan tampilan menu pada aplikasi.

Selain itu, *UserSession* menyediakan *method* seperti *logout()* untuk menghapus sesi *login*, *isLoggedIn()* untuk memeriksa status *login*, serta *getCurrentUser()* dan *getRole()* untuk mengambil informasi pengguna yang sedang aktif. Dengan adanya *class* ini, pengelolaan sesi dan akses pengguna menjadi lebih mudah dan terstruktur.

D. UI

Pada bagian antarmuka pengguna atau UI, aplikasi ini dirancang menggunakan berbagai panel yang saling terhubung untuk mendukung kebutuhan pengguna baik dari sisi pelanggan maupun karyawan. Setiap panel memiliki fungsi yang berbeda sesuai proses bisnis yang dijalankan sehingga alur penggunaan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan. LoginFrame merupakan halaman pertama yang muncul saat aplikasi dijalankan dan digunakan untuk proses *login* pengguna melalui input email dan password yang akan divalidasi oleh AuthModel sebelum membuka MainFrame sesuai akun yang berhasil masuk. MainFrame sendiri berfungsi sebagai kerangka utama aplikasi yang menampung seluruh panel dan navigasi sidebar dengan menu yang menyesuaikan role pengguna serta area konten berbasis CardLayout agar perpindahan halaman dapat dilakukan tanpa membuka jendela baru. Untuk pengguna karyawan, DashboardPanel menampilkan berbagai data analitik seperti produk terlaris, pelanggan dengan pembelian tertinggi, dan analisis produk yang sering dibeli bersamaan, sedangkan DashboardPelanggan menampilkan ringkasan aktivitas pelanggan berupa lima produk yang paling sering dibeli berdasarkan riwayat transaksi. CatalogPanel digunakan untuk mengelola data kategori, sub kategori, produk, dan varian produk lengkap dengan fitur pencarian serta operasi tambah, ubah, dan hapus data inventori. ShopPanel menyediakan halaman toko pelanggan yang menampilkan daftar produk, fitur pencarian, rekomendasi produk, serta proses penambahan barang ke keranjang berdasarkan varian dan stok yang tersedia. CartPanel digunakan untuk menampilkan isi keranjang belanja beserta total harga transaksi dan mendukung fitur edit kuantitas, hapus item, serta *checkout* yang terhubung langsung dengan proses pembayaran pada PaymentPanel. PaymentPanel memungkinkan pelanggan melihat dan memproses pembayaran transaksi dengan fitur *auto refresh*, status pembayaran, sisa waktu transaksi, serta opsi bayar atau membatalkan transaksi. OrderPanel menampilkan riwayat pesanan pelanggan beserta detail produk dari transaksi yang dipilih melalui tabel terpisah. Sementara itu, AllTransactionsPanel digunakan karyawan untuk melihat seluruh transaksi dalam sistem dengan *filter* status pembayaran dan pengiriman, kemudian OrderAndShippingPanel digunakan untuk mengelola proses pengiriman pesanan pelanggan termasuk pembaruan status pengiriman dan pembuatan nomor resi otomatis. ReturnAdminPanel menyediakan fitur validasi retur barang agar karyawan dapat menyetujui atau menolak pengajuan retur berdasarkan status retur

yang dipilih. Selain itu, HRPanel digunakan untuk mengelola data sumber daya manusia seperti departemen dan anggota karyawan melalui fitur tambah, ubah, dan hapus data, sedangkan TopupAdminPanel digunakan untuk memproses permintaan *top up* saldo *wallet* pelanggan dengan fitur *filter* status *top up* serta *approve* dan *reject* permintaan pelanggan.

E. Main.java

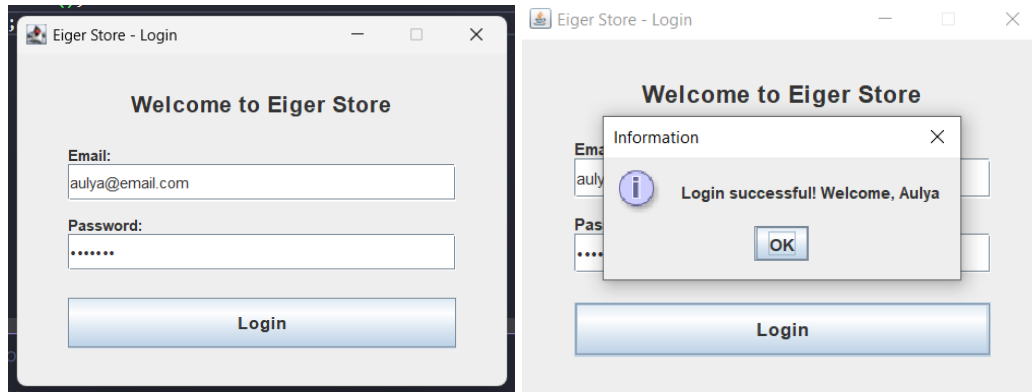
Class Main berfungsi sebagai titik awal atau *entry point* dari aplikasi Java. Saat program dijalankan, JVM akan memanggil *method* `main()` untuk memulai eksekusi program. Di dalam *method* tersebut digunakan `SwingUtilities.invokeLater()` agar seluruh proses GUI Swing berjalan pada Event Dispatch Thread (EDT), sehingga aplikasi dapat berjalan lebih stabil dan responsif.

Pada bagian `new LoginFrame().setVisible(true);` program membuat objek `LoginFrame` sebagai halaman *login* utama aplikasi. Constructor `LoginFrame` akan membangun seluruh komponen tampilan *login*, kemudian *method* `setVisible(true)` digunakan untuk menampilkan halaman *login* tersebut ke layar agar dapat digunakan oleh pengguna.

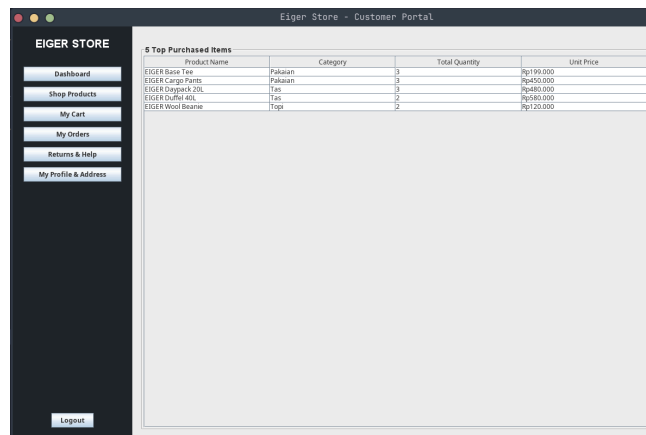
Screenshot Aplikasi

Pelanggan

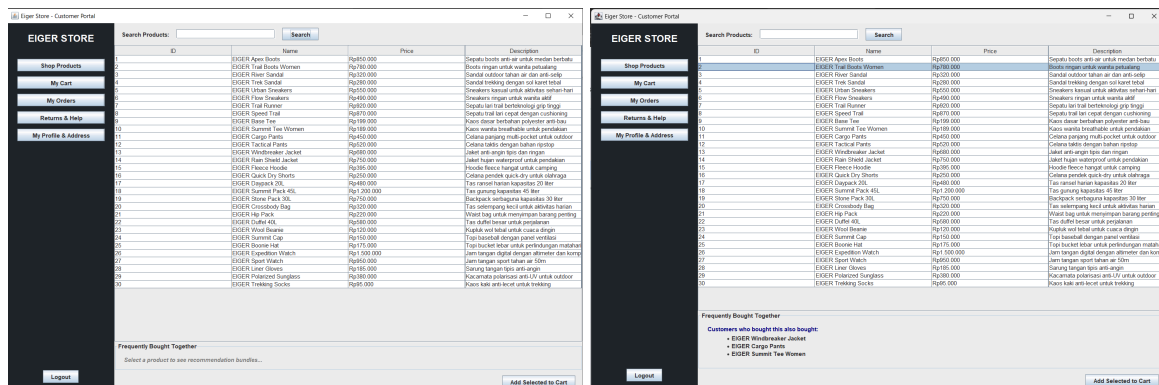
Login dengan Akun Pelanggan



Tab Dashboard



Tab Shop Product



Ketika user memilih 1 baris produk, produk lain yang pernah dibeli bersamaan oleh pelanggan lain dengan produk tersebut akan muncul di bagian “Frequently Bought Together”. Tab ini merupakan implementasi dari Soal 2 Poin C.

Menambahkan Produk ke Keranjang

EIGER STORE				EIGER STORE			
Search Products		Search		Search Products		Search	
ID	Name	Price	Description	ID	Name	Price	Description
1	EIGER Apex Boots	Rp200.000	Sepatu boots anti air untuk medan berbatu	1	EIGER Apex Boots	Rp200.000	Sepatu boots anti air untuk medan berbatu
2	EIGER Trail Boots Women	Rp170.000	Sepatu ringan untuk wanita pendakian	2	EIGER Trail Boots Women	Rp170.000	Sepatu ringan untuk wanita pendakian
3	EIGER Flow Speed	Rp200.000	Sepatu outdoor untuk air dan jalan	3	EIGER Flow Speed	Rp200.000	Sepatu outdoor untuk air dan jalan
4	EIGER Trek Speed	Rp200.000	Sepatu trekking dengan anti kram dan selip	4	EIGER Trek Speed	Rp200.000	Sepatu trekking dengan anti kram dan selip
5	EIGER Ultra Sneakers	Rp200.000	Sepatu casual untuk aktivitas sehari-hari	5	EIGER Ultra Sneakers	Rp200.000	Sepatu casual untuk aktivitas sehari-hari
6	EIGER Trail Runners	Rp200.000	Sepatu ringan untuk wanita dan pria	6	EIGER Trail Runners	Rp200.000	Sepatu ringan untuk wanita dan pria
7	EIGER Trail Summit	Rp200.000	Sepatu trail ke-capt dengan cushioning	7	EIGER Trail Summit	Rp200.000	Sepatu trail ke-capt dengan cushioning
8	EIGER Speed Trail	Rp200.000	Sepatu trail ke-capt dengan cushioning	8	EIGER Speed Trail	Rp200.000	Sepatu trail ke-capt dengan cushioning
9	EIGER Flow Trek	Rp180.000	Kasut wanita breathable untuk pendakian	9	EIGER Flow Trek	Rp180.000	Kasut wanita breathable untuk pendakian
10	EIGER Summit Tre Women	Rp180.000	Kasut wanita dengan bantalan empuk	10	EIGER Summit Tre Women	Rp180.000	Kasut wanita dengan bantalan empuk
11	EIGER Cargi Pant	Rp170.000	Kasut pria dengan bantalan empuk	11	EIGER Cargi Pant	Rp170.000	Kasut pria dengan bantalan empuk
12	EIGER Tactical Pant	Rp150.000	Kasut takas dengan bantalan empuk	12	EIGER Tactical Pant	Rp150.000	Kasut takas dengan bantalan empuk
13	EIGER Ultralight Jacket	Rp150.000	Jaket anti angin dan tahan dingin	13	EIGER Ultralight Jacket	Rp150.000	Jaket anti angin dan tahan dingin
14	EIGER Han Speed Jacket	Rp150.000	Jaket tahan angin untuk aktivitas outdoor	14	EIGER Han Speed Jacket	Rp150.000	Jaket tahan angin untuk aktivitas outdoor
15	EIGER Power Hoodie	Rp150.000	Swatshirt fleece hangat untuk camping	15	EIGER Power Hoodie	Rp150.000	Swatshirt fleece hangat untuk camping
16	EIGER Quick Dry T-Shirt	Rp100.000	Sepatu pendek quick dry untuk olahraga	16	EIGER Quick Dry T-Shirt	Rp100.000	Sepatu pendek quick dry untuk olahraga
17	EIGER Repeaters 30.8r	Rp100.000	Tas gunung kapasitas 30 liter	17	EIGER Repeaters 30.8r	Rp100.000	Tas gunung kapasitas 30 liter
18	EIGER Summit Pack	Rp100.000	Tas gunung kapasitas 30 liter	18	EIGER Summit Pack	Rp100.000	Tas gunung kapasitas 30 liter
19	EIGER Stone Pack	Rp100.000	Tas backpack untuk aktivitas harian	19	EIGER Stone Pack	Rp100.000	Tas backpack untuk aktivitas harian
20	EIGER Crossbody	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	20	EIGER Crossbody	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
21	EIGER Hip Pack	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	21	EIGER Hip Pack	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
22	EIGER Outfit XL	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	22	EIGER Outfit XL	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
23	EIGER Hip Pack	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	23	EIGER Hip Pack	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
24	EIGER Summit Cap	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	24	EIGER Summit Cap	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
25	EIGER Basecap Hat	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	25	EIGER Basecap Hat	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
26	EIGER Expedition Watch	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	26	EIGER Expedition Watch	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
27	EIGER Sport Watch	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	27	EIGER Sport Watch	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
28	EIGER Low Shoes	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	28	EIGER Low Shoes	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
29	EIGER Packaged Sundries	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	29	EIGER Packaged Sundries	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari
30	EIGER Trekking Sticks	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari	30	EIGER Trekking Sticks	Rp100.000	Tas selempang untuk aktivitas sehari-hari

Tab My Cart

EIGER STORE

Shop Products

My Cart

My Orders

Returns & Help

My Profile & Address

Login

Product ID	SKU	Qty	Subtotal
5	SKU025	1	Rp550.000
Total:			Rp550.000,00

Edit Qty

Delete Item

Checkout Now

Operasi CRUD pada Keranjang Update
--

Input

?

Enter new quantity:

1

OK

Cancel

Information

i

Quantity updated successfully!

OK

Eiger Store - Customer Portal				
EIGER STORE Shop Products My Cart	Product ID	SKU	Qty	Subtotal
	5	SKU025	5	Rp2.750.000

Delete

Delete Confirmation

?

Are you sure you want to delete this item from the cart?

Yes

No

Information

i

Item successfully deleted.

OK

Eiger Store - Customer Portal				
EIGER STORE Shop Products My Cart	Product ID	SKU	Qty	Subtotal

Operasi Checkout melalui Keranjang

Checkout Confirmation

?

Select Payment Method:

Wallet

OK

Cancel

Informasi Transaksi

i

Checkout Sukses!

ID Transaksi Anda: #42

Status: PENDING

Catatan: Selesaikan pembayaran dalam waktu 10 menit atau pesanan otomatis dibatalkan.

OK

Bayar Sekarang

?

Apakah Anda ingin langsung membayar Transaksi #42 menggunakan Saldo Wallet?

Yes

No

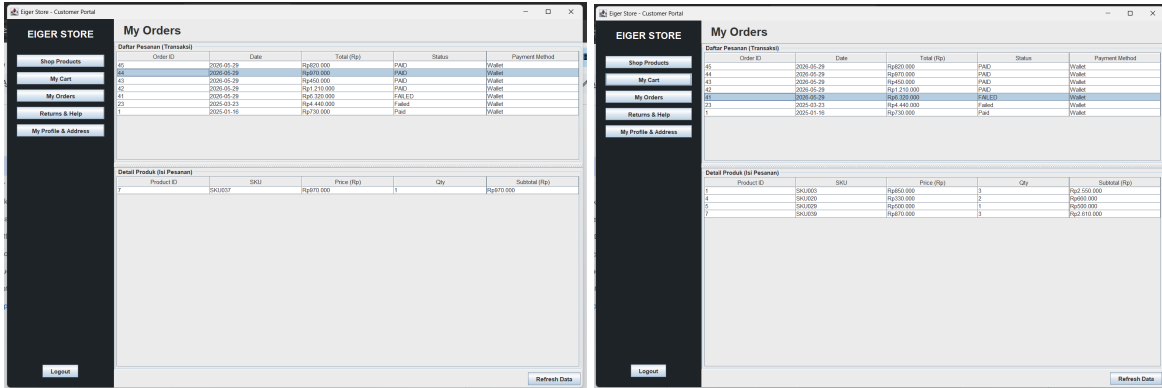
Pembayaran Berhasil

i

SUCCESS: Payment successfull! Remaining wallet balance: Rp 1,980,000.00.

OK

Tab My Orders



Detail pesanan akan berubah-ubah sesuai dengan baris pesanan yang dipilih. Contohnya seperti output pada gambar di atas

Tab Returns & Help

Eiger Store - Customer Portal

EIGER STORE

Shop Products

My Cart

My Orders

Returns & Help

My Profile & Address

Logout

My Returns & Help

Select Item to Return

Trx ID	Product Name	Product ID	SKU	Qty Purchased	Eligible Qty
1	EIGER Trail Boot	2	SKU008	1	1
44	EIGER Summit T...	10	SKU055	1	1
45	EIGER Quick Dr...	16	SKU091	1	1

My Return History

Return ID	Trx ID	Date	Status	Product ID	SKU	Qty	Reason
-----------	--------	------	--------	------------	-----	-----	--------

Request Details

Return Qty:

1

Reason:

Submit Request

Mengajukan Retur

Request Details

Return Qty:

1

Reason:

barang rusak

Submit Request

Success

SUCCESS: Return request has been submitted successfully.

OK

My Return History							
Return ID	Trx ID	Date	Status	Product ID	SKU	Qty	Reason
11	1	2026-05-29	Pending	2	SKU008	1	barang rusak

Tab My Profile & Address

Eiger Store - Customer Portal

EIGER STORE

Shop Products

My Cart

My Orders

Returns & Help

My Profile & Address

Logout

Identity Information

First Name:

Aulya

Last Name:

Shabrina

Email:

aulya@email.com

Password:

Membership Type:

Blue

Wallet:

Rp0

Points:

1859

Join Date:

2025-02-26

Delete Account

Edit Profile

My Addresses

ID	Recipient	Street	City	Province	Phone
1	Aulya Shabrina	Jl. Kramboja No. 19	Surabaya	Java Timur	143234567890

Add Address

Edit Address

Delete Address

Top-up History

Date	Nominal	Status
------	---------	--------

Topup

Edit Identity Information

Identity Information

First Name:

Clara

Last Name:

Shabrina

Email:

aulya@email.com

Password:

Membership Type:

Blue

Wallet:

Rp2.760.000

Points:

1859

Join Date:

2025-02-26

Cancel

Save Changes

Information

Profile successfully updated!

OK

Identity Information

First Name: Clara

Last Name: Shabrina

Email: aulya@email.com

Password: *****

Membership Type: Blue

Wallet: Rp2.760.000

Points: 1859

Join Date: 2025-02-26

[Delete Account](#) [Edit Profil](#)

Pelanggan dapat mengganti identitasnya melalui tombol “Edit Profil”. Identitas yang dapat diedit hanya Nama, Email, dan Password

Operasi Top Up

EIGER STORE - Customer Portal

Identity Information

First Name: Aulya

Last Name: Shabrina

Email: aulya@email.com

Password: *****

Membership Type: Blue

Wallet: Rp0

Points: 1859

Join Date: 2025-02-26

[Delete Account](#) [Edit Profile](#)

My Addresses

ID	Recipient	Street	City	Province	Phone
1	Aulya Shabrina	Jl. Kembang No. 19	Sundawa	Jawa Timur	14324567890

[Add Address](#) [Edit Address](#) [Delete Address](#)

Top-up History

Date	Amount	Status
2024-05-29 20:06:13.93	Rp0.000.000	PENDING

[Logout](#) [Topup](#)

EIGER STORE - Customer Portal

Identity Information

First Name: Aulya

Last Name: Shabrina

Email: aulya@email.com

Password: *****

Membership Type: Blue

Wallet: Rp0

Points: 1859

Join Date: 2025-02-26

[Delete Account](#) [Edit Profile](#)

My Addresses

ID	Recipient	Street	City	Province	Phone
1	Aulya Shabrina	Jl. Kembang No. 19	Sundawa	Jawa Timur	14324567890

[Add Address](#) [Edit Address](#) [Delete Address](#)

Top-up History

Date	Amount	Status
2024-05-29 20:06:13.93	Rp0.000.000	PENDING

[Logout](#) [Topup](#)

Ketika pelanggan melakukan top up, status akan bernilai “Pending” karena menunggu konfirmasi dari Karyawan.

Jika top up sudah dikonfirmasi oleh karyawan, status akan berubah menjadi “Success” dan nilai *wallet* pelanggan menjadi bertambah

Operasi CRUD pada Alamat

Create

Add Address

Recipient Name:

trial

Street:

trial

City:

trial

Province:

trial

Phone:

trial

[OK](#) [Cancel](#)

Information

Address saved successfully!

[OK](#)

Update

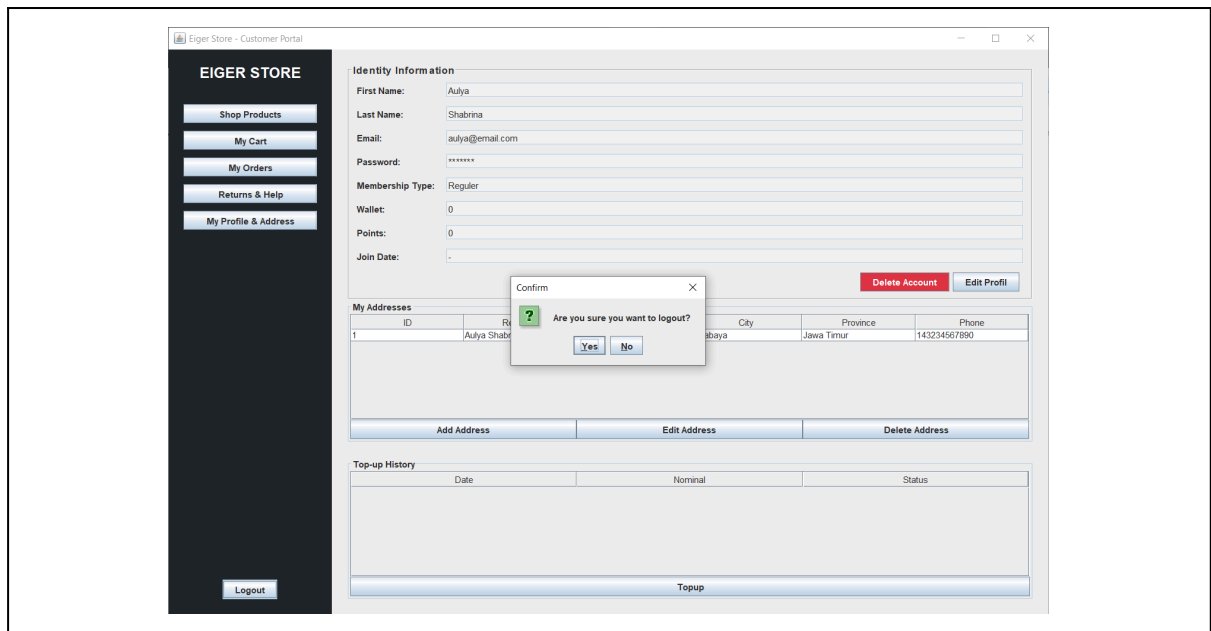
My Addresses					
ID	Recipient	Street	City	Province	Phone
1	Aulya Shabrina	Jl. Kamboja No. 19	Surabaya	Jawa Timur	143234567890
Add Address		Edit Address		Delete Address	

Delete

The image shows two overlapping Windows-style dialog boxes. The left dialog, titled "Edit Address", has a close button (X) in the top right corner. It features a green question mark icon in the top left. Below the title bar, there are five labeled text input fields: "Recipient Name:", "Street:", "City:", "Province:", and "Phone:". Each field contains the text "trial". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Cancel". The right dialog, titled "Information", also has a close button (X) in the top right corner. It features a blue information icon (i) in the top left. The main text in the center reads "Address saved successfully!". At the bottom center is a single "OK" button.

My Addresses					
ID	Recipient	Street	City	Province	Phone
1	Aulya Shabrina	Jl. Kamboja No. 19	Surabaya	Jawa Timur	143234567890
29	triallll	trial	trial	trial	trial
Add Address		Edit Address		Delete Address	

Tombol Log Out



Pegawai

Login dengan Akun Pegawai

Eiger Store - Login

— □ ×

Welcome to Eiger Store

Email:

Password:

Login

Eiger Store - Login

— □ ×

Welcome to Eiger Store

Information
Login successful! Welcome, Andi
OK

Login

Tab Dashboard

Eiger Store - Admin Dashboard

— □ ×

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Top 5 Best Selling Products

Product Name	Qty Sold
EIGER Tactical Pants	23
EIGER Trek Sandal	16
EIGER Cargo Pants	15
EIGER Trail Boots Women	12
EIGER Trail Runner	12

Top 5 Customers by Spending

Customer Name	Total Spent
Aulya Shabrina	Rp12.784.000,00
Sinta Rahayu	Rp10.727.000,00
Putri Wulandari	Rp8.230.000,00
Reza Firmansyah	Rp7.470.000,00
Candra Andika	Rp7.025.000,00

Top 3 Items Bought With Target

Target Product ID: 1

Companion Product	Times Bought Together
EIGER Trail Runner	2
EIGER Flow Sneakers	1
EIGER Urban Sneakers	1

Top 3 Core Products in Multi-item Orders

Product Name	Bundle Appearance Frequency
EIGER Tactical Pants	10
EIGER Trek Sandal	9
EIGER Cargo Pants	7

Refresh Analytics

Tab Inventory (Catalog)

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Search:

ID	Name	Base Price	Category	Sub-Category	Demography
1	EIGER Apex Boots	Rp850.000	Sepatu	Boots	Pria
2	EIGER Trail Boots Women	Rp780.000	Sepatu	Boots	Wanita
3	EIGER River Sandal	Rp320.000	Sepatu	Sandal	Anak
4	EIGER Trek Sandal	Rp280.000	Sepatu	Sandal	Pria
5	EIGER Urban Sneakers	Rp550.000	Sepatu	Sneakers	Pria
6	EIGER Flow Sneakers	Rp490.000	Sepatu	Sneakers	Wanita
7	EIGER Trail Runner	Rp920.000	Sepatu	Trail Shoes	Pria
8	EIGER Speed Trail	Rp870.000	Sepatu	Trail Shoes	Wanita
9	EIGER Base Tee	Rp199.000	Pakaian	Kaos	Pria
10	EIGER Summit Tee Women	Rp189.000	Pakaian	Kaos	Wanita
11	EIGER Cargo Pants	Rp450.000	Pakaian	Celana Panjang	Pria
12	EIGER Tactical Pants	Rp520.000	Pakaian	Celana Panjang	Pria
13	EIGER Windbreaker Jacket	Rp680.000	Pakaian	Jaket	Pria
14	EIGER Rain Shield Jacket	Rp750.000	Pakaian	Jaket	Wanita
15	EIGER Fleece Hoodie	Rp395.000	Pakaian	Hoodie	Anak
16	EIGER Quick Dry Shorts	Rp250.000	Pakaian	Celana Pendek	Pria
17	EIGER Daypack 20L	Rp480.000	Tas	Backpack	Anak
18	EIGER Summit Pack 45L	Rp1.200.000	Tas	Backpack	Pria
19	EIGER Stone Pack 30L	Rp750.000	Tas	Backpack	Pria
20	EIGER Crossbody Bag	Rp320.000	Tas	Shoulder Bag	Wanita
21	EIGER Hip Pack	Rp220.000	Tas	Waist Bag	Anak
22	EIGER Duffel 40L	Rp580.000	Tas	Duffel Bag	Wanita
23	EIGER Wool Beanie	Rp120.000	Topi	Beanies	Anak
24	EIGER Summit Cap	Rp150.000	Topi	Baseball Cap	Pria
25	EIGER Boonie Hat	Rp175.000	Topi	Bucket Hat	Anak
26	EIGER Expedition Watch	Rp1.500.000	Aksesoris	Jam Tangan	Equipment
27	EIGER Sport Watch	Rp950.000	Aksesoris	Jam Tangan	Equipment
28	EIGER Liner Gloves	Rp185.000	Aksesoris	Sarung Tangan	Equipment
29	EIGER Polarized Sunglass	Rp380.000	Aksesoris	Kacamata	Equipment
30	EIGER Trekking Socks	Rp95.000	Aksesoris	Kaos Kaki	Equipment

Logout

Manage Categories Add Product Edit Product Delete Product View Variants

Tombol Manage Categories

Manage Categories & Sub-Categories

Main Category

Select Category:

Sub-Categories

Sub-Category Name
Jam Tangan
Sarung Tangan
Kacamata
Kaos Kaki

Add Sub-Category Edit Sub-Category Delete Sub-Category

Operasi CRUD di Main Category

Create

Input

Masukkan Nama Kategori Baru:

Trial

OK Cancel

Main Category

Select Category: Aksesoris

Sub-Categories

Jam Tangan
Sarung Tangan
Kacamata

Aksesoris
Pakaian
Sepatu
Tas
Topi
Trial

Update

Edit Kategori

Edit Nama Kategori:

Trial2

OK Cancel

Main Category

Select Category: Aksesoris

Sub-Categories

Jam Tangan
Sarung Tangan
Kacamata

Aksesoris
Pakaian
Sepatu
Tas
Topi
Trial2

Delete

Konfirmasi Hapus

Menghapus Kategori 'Trial2' juga akan menghapus produk dan sub-kategori di dalamnya. Yakin?

Yes No

Main Category

Select Category: Aksesoris

Sub-Categories

Jam Tangan
Sarung Tangan

Aksesoris
Pakaian
Sepatu
Tas
Topi

Operasi CRUD di Sub Kategori

Create

Input

Masukkan Nama Sub-Kategori Baru:

Trial

OK Cancel

Sub-Categories

Sub-Category Name

Jam Tangan
Sarung Tangan
Kacamata
Kaos Kaki
Trial

Update

Edit Sub-Kategori

Edit Nama Sub-Kategori:

Trial2

OK Cancel

Sub-Categories

Sub-Category Name

Jam Tangan
Sarung Tangan
Kacamata
Kaos Kaki
Trial2

Delete

Konfirmasi Hapus

?

Yakin ingin menghapus sub-kategori 'Trial2'?

YesNo

Sub-Categories

Sub-Category Name
Jam Tangan
Sarung Tangan
Kacamata
Kaos Kaki

Operasi CRUD di Produk

Create

Add New Product

Name:

trial

Description:

trial

Base Price:

0

Demography:

pria

Activity:

Category:

Aksesoris

Sub-Category:

Jam Tangan

Save Product

Update

Edit Product

Name:

EIGER Trekking Socks

Description:

Kaos kaki anti-lecet untuk trekking

Base Price:

95000.00

Demography:

pria

Activity:

Hiking

Category:

Aksesoris

Sub-Category:

Kaos Kaki

Update Product

Delete

Konfirmasi Hapus

Apakah Anda yakin ingin menghapus produk 'EIGER Trekking Socks' beserta seluruh variannya?

Operasi CRUD di Varian Produk

Variants: EIGER Trekking Socks

SKU	Stock	Color	Price	Size
SKU132	19	Abu-abu	Rp95.000,00	
SKU133	22	Putih	Rp95.000,00	

Create

New Variant

SKU:

Stock:

Color:

Price:

Size:

Update

?

SKU (Read-Only):

SKU133

Stock:

22

Color:

Putih

Price:

95000.00

Size:

OK

Cancel

Delete

?

Konfirmasi Hapus Varian

Apakah Anda yakin ingin menghapus varian dengan SKU: SKU133?

Yes

No

Tab Human Resources

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Your Current Department Info

Department Name : Logistik

Location : Gedung A

Manager : You

Your Department Members

ID Pengguna	Name	Email	Phone	Jabatan
1	Andi Saputra (You)	andi@email.com	811111111	Manager
3	Citra Lestari	ctra@email.com	833333333	Staff

Add Member

Edit Member

Delete Member

Other Departments

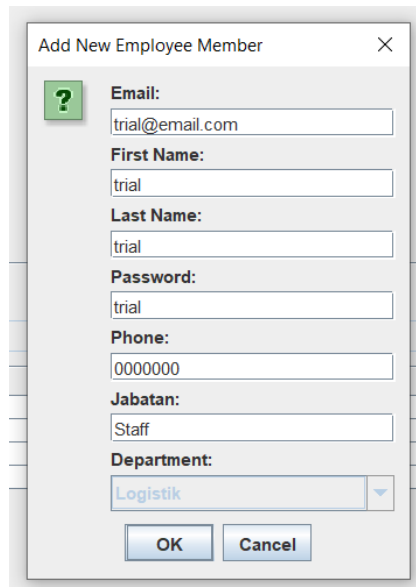
ID	Name	Location	Task Desc
2	RnID	Gedung B	Menangani pelanggan
3	Product	Gedung C	Mengelola keuangan
4	Product Design	Gedung D	Promosi produk
5	Staff Ritel	Gedung F	Gudang

Add Department

Edit Department

Operasi CRUD di Members

Create



Add New Employee Member [X]

 **Email:**
trial@email.com

First Name:
trial

Last Name:
trial

Password:
trial

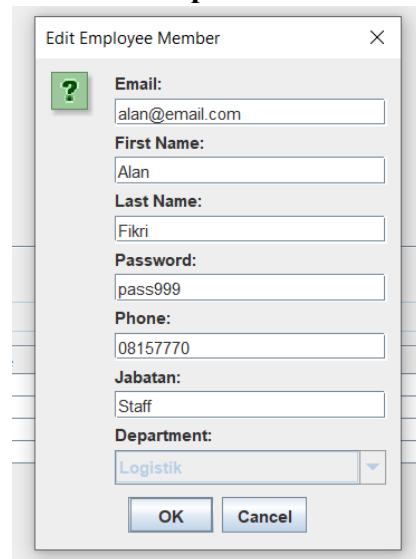
Phone:
0000000

Jabatan:
Staff

Department:
Logistik

OK **Cancel**

Update



Edit Employee Member [X]

 **Email:**
alan@email.com

First Name:
Alan

Last Name:
Fikri

Password:
pass999

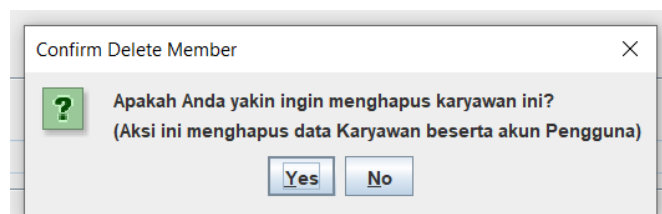
Phone:
08157770

Jabatan:
Staff

Department:
Logistik

OK **Cancel**

Delete



Confirm Delete Member [X]

 **Apakah Anda yakin ingin menghapus karyawan ini?**
(Aksi ini menghapus data Karyawan beserta akun Pengguna)

Yes **No**

Operasi CRUD di Departements

Create

?

Name:

trial

Location:

trial

Task:

trial

Manager ID (Optional):

1

OK

Cancel

Update

?

Name:

trial

Location:

Gedung A

Task:

trial

Manager ID (Optional):

OK

Cancel

Tab Customers & Members

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Customer Management

ID	Name	Email	Phone	Membership
9	Aulya Shabrina	aulya@email.com	8123456789	Blue
10	Dina Putri	dina@email.com	8234567890	Silver
11	Nadine Clarissa	clara@email.com	8498125923	Gold
12	Fifi Hafifah	fifi@email.com	8563451226	Platinum
13	Aniq Anugrah	aniq@email.com	8123431283	Blue
14	Candra Andika	candra@email.com	875242931	Silver
15	Himi Isnani	himi@email.com	8219449231	Gold
16	Noval Zakky	noval@email.com	8123124121	Platinum
17	Reza Firmansyah	reza@email.com	81288705430	Blue
18	Sinta Rahayu	sinta@email.com	85612345670	Silver
19	Bagas Nugroho	bagas@email.com	87712345670	Gold
20	Layla Fitriani	layla@email.com	81345678900	Platinum
21	Dimas Kurniawan	dimas@email.com	82456789010	Blue
22	Nada Susanti	nada@email.com	83567890120	Silver
23	Yoga Pratama	yoga@email.com	81678901230	Gold
24	Putri Wulandari	putri@email.com	84789012340	Platinum
25	Adit Setiawan	adit@email.com	85890123450	Blue
26	Mira Oktaviani	mira@email.com	86901234560	Silver
27	Rizal Hidayat	rizal@email.com	87012345670	Gold

Add Customer

Edit Customer

Delete Customer

Membership Management

Jenis	Min Poin	Voucher Price	Voucher %
Blue	2500	Rp25.000	0.000
Gold	7500	Rp75.000	0.100
Platinum	10000	Rp100.000	0.150
Silver	5000	Rp50.000	0.050

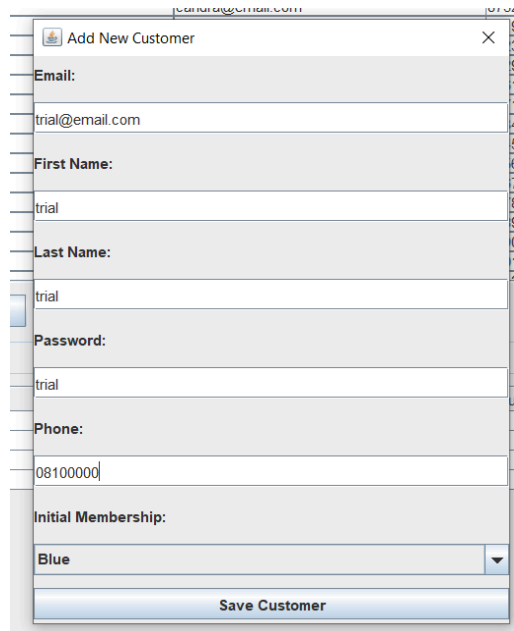
Add Member

Edit Member

Delete Member

Operasi CRUD di Customer Management

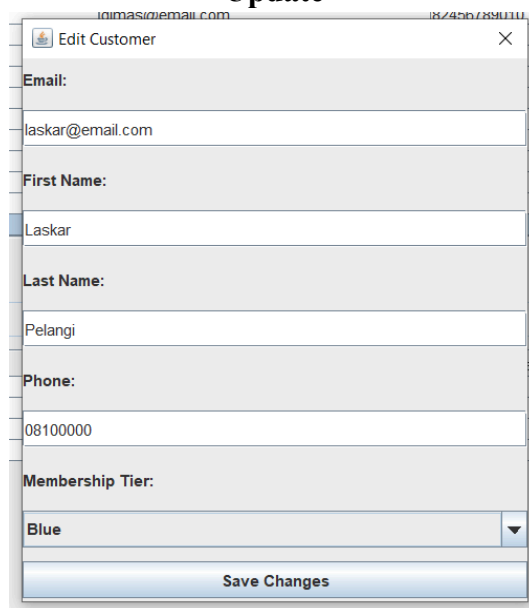
Create



The 'Add New Customer' dialog box contains the following fields and controls:

- Email:** trial@email.com
- First Name:** trial
- Last Name:** trial
- Password:** trial
- Phone:** 08100000
- Initial Membership:** Blue (selected from a dropdown menu)
- Save Customer** button

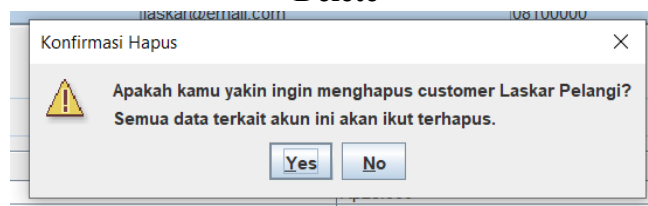
Update



The 'Edit Customer' dialog box contains the following fields and controls:

- Email:** laskar@email.com
- First Name:** Laskar
- Last Name:** Pelangi
- Phone:** 08100000
- Membership Tier:** Blue (selected from a dropdown menu)
- Save Changes** button

Delete



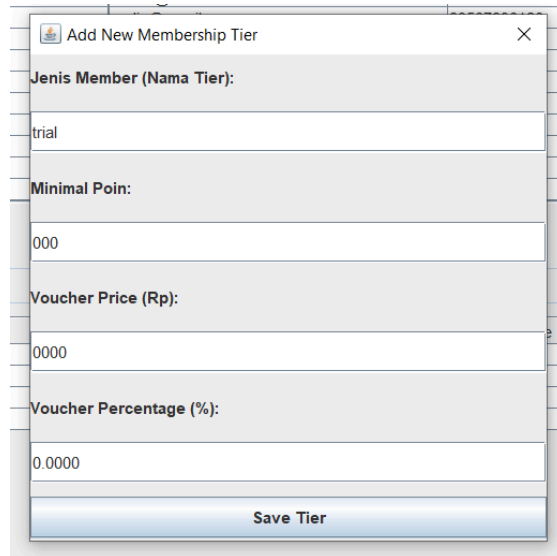
The 'Konfirmasi Hapus' dialog box displays a warning icon and the following text:

Apakah kamu yakin ingin menghapus customer Laskar Pelangi?
Semua data terkait akun ini akan ikut terhapus.

Buttons: Yes, No

Operasi CRUD di Membership Management

Create



Add New Membership Tier

Jenis Member (Nama Tier):
trial

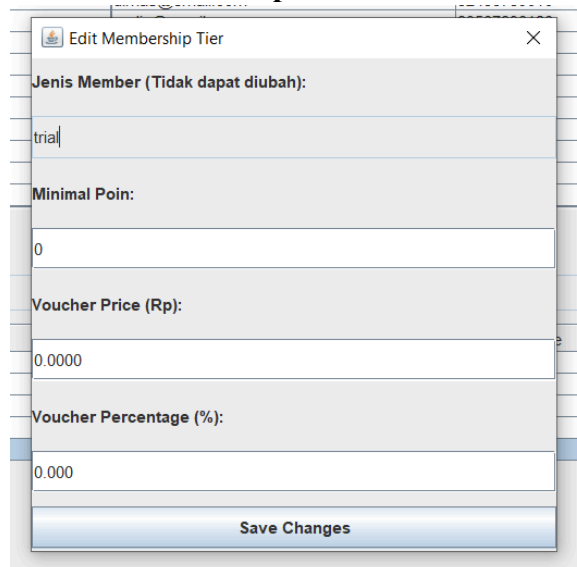
Minimal Poin:
000

Voucher Price (Rp):
0000

Voucher Percentage (%):
0.0000

Save Tier

Update



Edit Membership Tier

Jenis Member (Tidak dapat diubah):
trial

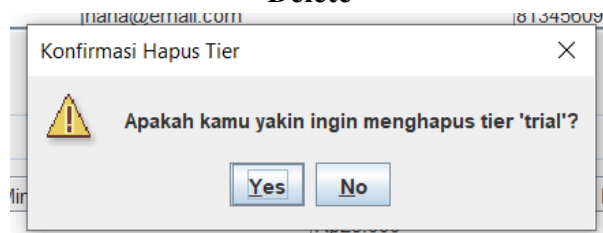
Minimal Poin:
0

Voucher Price (Rp):
0.0000

Voucher Percentage (%):
0.000

Save Changes

Delete



Konfirmasi Hapus Tier

Apakah kamu yakin ingin menghapus tier 'trial'?

Yes **No**

Tab Order and Shipping

Status Pembayaran : All

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Order & Shipping Management

Filter Status Pembayaran:

AllPendingPaidFailed

ID Transaksi	Tanggal	Total	Status Pembayaran	Metode	Status Pengiriman
40	2025-05-14 00:00:00	Rp1.640.000	SHIPPED	E-Wallet	SHIPPED
39	2025-05-10 00:00:00	Rp1.560.000	Lunas	COD	Process
38	2025-05-07 00:00:00	Rp3.780.000	Lunas	Transfer Bank	Process
37	2025-05-04 00:00:00	Rp880.000	Lunas	Kartu Kredit	Process
36	2025-05-01 00:00:00	Rp4.765.000	Lunas	Kartu Kredit	Process
35	2025-04-27 00:00:00	Rp2.180.000	Lunas	Kartu Kredit	Process
34	2025-04-25 00:00:00	Rp1.490.000	Lunas	E-Wallet	Process
33	2025-04-22 00:00:00	Rp2.406.000	Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
32	2025-04-20 00:00:00	Rp4.617.000	Lunas	COD	Selesai
31	2025-04-16 00:00:00	Rp2.270.000	Lunas	E-Wallet	Diproses
30	2025-04-13 00:00:00	Rp850.000	Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
29	2025-04-10 00:00:00	Rp500.000	Belum Lunas	COD	Selesai
28	2025-04-07 00:00:00	Rp3.216.000	Belum Lunas	Transfer Bank	Diproses
27	2025-04-03 00:00:00	Rp1.010.000	Belum Lunas	E-Wallet	Selesai
26	2025-04-02 00:00:00	Rp320.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Selesai
25	2025-03-29 00:00:00	Rp1.500.000	SHIPPED	COD	Diproses
24	2025-03-28 00:00:00	Rp2.945.000	Belum Lunas	COD	Diproses
23	2025-03-23 00:00:00	Rp4.440.000	Belum Lunas	E-Wallet	Diproses
22	2025-03-19 00:00:00	Rp2.950.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
21	2025-03-17 00:00:00	Rp1.578.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
20	2025-03-13 00:00:00	Rp6.060.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
19	2025-03-12 00:00:00	Rp820.000	Belum Lunas	E-Wallet	Diproses
18	2025-03-07 00:00:00	Rp398.000	Lunas	COD	Selesai
17	2025-03-06 00:00:00	Rp1.280.000	Lunas	Transfer Bank	Dikirim
16	2025-03-02 00:00:00	Rp4.450.000	Lunas	Transfer Bank	Selesai
15	2025-02-28 00:00:00	Rp2.645.000	Lunas	Kartu Kredit	Selesai
14	2025-02-24 00:00:00	Rp1.890.000	Lunas	Kartu Kredit	Selesai
13	2025-02-22 00:00:00	Rp3.265.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
12	2025-02-18 00:00:00	Rp4.305.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Diproses
11	2025-02-14 00:00:00	Rp2.270.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
10	2025-02-13 00:00:00	Rp6.110.000	Belum Lunas	Transfer Bank	Diproses
9	2025-02-10 00:00:00	Rp5.200.000	Belum Lunas	E-Wallet	Selesai
8	2025-02-06 00:00:00	Rp2.045.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
7	2025-02-04 00:00:00	Rp1.460.000	Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
6	2025-02-01 00:00:00	Rp3.807.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
5	2025-01-28 00:00:00	Rp1.560.000	Lunas	COD	Diproses
4	2025-01-26 00:00:00	Rp1.740.000	Lunas	E-Wallet	Selesai
3	2025-01-22 00:00:00	Rp2.989.000	Belum Lunas	Kartu Kredit	Dikirim
2	2025-01-20 00:00:00	Rp1.720.000	Lunas	Kartu Kredit	Diproses
1	2025-01-16 00:00:00	Rp730.000	Lunas	Kartu Kredit	Diproses

Status Pembayaran : Pending

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Order & Shipping Management

Filter Status Pembayaran:

AllPendingPaidFailed

ID Transaksi	Tanggal	Total	Status Pembayaran	Metode	Status Pengiriman
--------------	---------	-------	-------------------	--------	-------------------

Status Pembayaran : Paid

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Order & Shipping Management

Filter Status Pembayaran:

All

Pending

Paid

Failed

ID Transaksi	Tanggal	Total	Status Pembayaran	Metode	Status Pengiriman
--------------	---------	-------	-------------------	--------	-------------------

Delivered

Cancel

Status Pembayaran : Failed

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Order & Shipping Management

Filter Status Pembayaran:

All

Pending

Paid

Failed

ID Transaksi	Tanggal	Total	Status Pembayaran	Metode	Status Pengiriman
--------------	---------	-------	-------------------	--------	-------------------

Tab Global Transaction

Eiger Store - Admin Dashboard

EIGER STORE

Dashboard

Inventory (Catalog)

Human Resources

Customers & Members

Order and Shipping

Global Transactions

Returns Validation

Top-up Requests

My Profile

Logout

Status Pembayaran: AllStatus Pengiriman: AllRefresh

ID	Date	Total	Metode Pembayaran	Status Pembayaran	Status Pengiriman
40	2025-05-14 00:00:00.0	Rp1.640.000	E-Wallet	SHIPPED	SHIPPED
39	2025-05-10 00:00:00.0	Rp1.560.000	COD	Lunas	Process
38	2025-05-07 00:00:00.0	Rp3.780.000	Transfer Bank	Lunas	Process
37	2025-05-04 00:00:00.0	Rp960.000	Kartu Kredit	Lunas	Process
36	2025-05-01 00:00:00.0	Rp4.765.000	Kartu Kredit	Lunas	Process
35	2025-04-27 00:00:00.0	Rp2.180.000	Kartu Kredit	Lunas	Process
34	2025-04-25 00:00:00.0	Rp1.490.000	E-Wallet	Lunas	Process
33	2025-04-22 00:00:00.0	Rp2.408.000	Kartu Kredit	Lunas	Dikirim
32	2025-04-20 00:00:00.0	Rp4.617.000	COD	Lunas	Selesai
31	2025-04-16 00:00:00.0	Rp2.270.000	E-Wallet	Lunas	Diproses
30	2025-04-13 00:00:00.0	Rp850.000	Kartu Kredit	Lunas	Dikirim
29	2025-04-10 00:00:00.0	Rp500.000	COD	Belum Lunas	Selesai
28	2025-04-07 00:00:00.0	Rp3.218.000	Transfer Bank	Belum Lunas	Diproses
27	2025-04-03 00:00:00.0	Rp1.010.000	E-Wallet	Belum Lunas	Selesai
26	2025-04-02 00:00:00.0	Rp320.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Selesai
25	2025-03-29 00:00:00.0	Rp1.500.000	COD	SHIPPED	Diproses
24	2025-03-29 00:00:00.0	Rp1.500.000	COD	SHIPPED	SHIPPED
23	2025-03-26 00:00:00.0	Rp2.945.000	COD	Belum Lunas	Diproses
22	2025-03-23 00:00:00.0	Rp4.440.000	E-Wallet	Belum Lunas	Diproses
21	2025-03-19 00:00:00.0	Rp2.950.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Dikirim
20	2025-03-17 00:00:00.0	Rp1.578.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Dikirim
19	2025-03-13 00:00:00.0	Rp690.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
18	2025-03-12 00:00:00.0	Rp820.000	E-Wallet	Belum Lunas	Diproses
17	2025-03-07 00:00:00.0	Rp388.000	COD	Lunas	Selesai
16	2025-03-06 00:00:00.0	Rp1.280.000	Transfer Bank	Lunas	Selesai
15	2025-03-02 00:00:00.0	Rp4.450.000	Transfer Bank	Lunas	Selesai
14	2025-02-28 00:00:00.0	Rp2.645.000	Kartu Kredit	Lunas	Selesai
13	2025-02-24 00:00:00.0	Rp1.890.000	Kartu Kredit	Lunas	Selesai
12	2025-02-22 00:00:00.0	Rp3.265.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
11	2025-02-18 00:00:00.0	Rp4.305.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Diproses
10	2025-02-14 00:00:00.0	Rp2.270.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Dikirim
9	2025-02-13 00:00:00.0	Rp6.110.000	Transfer Bank	Belum Lunas	Diproses
8	2025-02-10 00:00:00.0	Rp5.200.000	E-Wallet	Belum Lunas	Selesai
7	2025-02-06 00:00:00.0	Rp2.045.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
6	2025-02-04 00:00:00.0	Rp1.460.000	Kartu Kredit	Lunas	Dikirim
5	2025-02-01 00:00:00.0	Rp3.807.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
4	2025-01-28 00:00:00.0	Rp1.560.000	COD	Lunas	Diproses
3	2025-01-26 00:00:00.0	Rp1.740.000	E-Wallet	Lunas	Selesai
2	2025-01-22 00:00:00.0	Rp2.989.000	Kartu Kredit	Belum Lunas	Dikirim
1	2025-01-20 00:00:00.0	Rp1.720.000	Kartu Kredit	Lunas	Diproses
1	2025-01-16 00:00:00.0	Rp730.000	Kartu Kredit	Lunas	Diproses

Status Pembayaran:

All

All

Pending

Paid

Failed

Status Pengiriman:

All

All

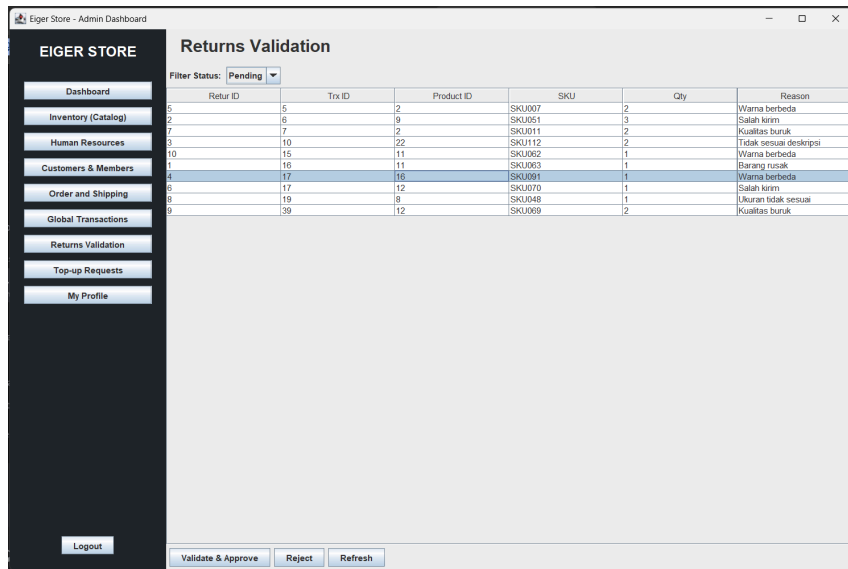
Process

Delivered

Completed

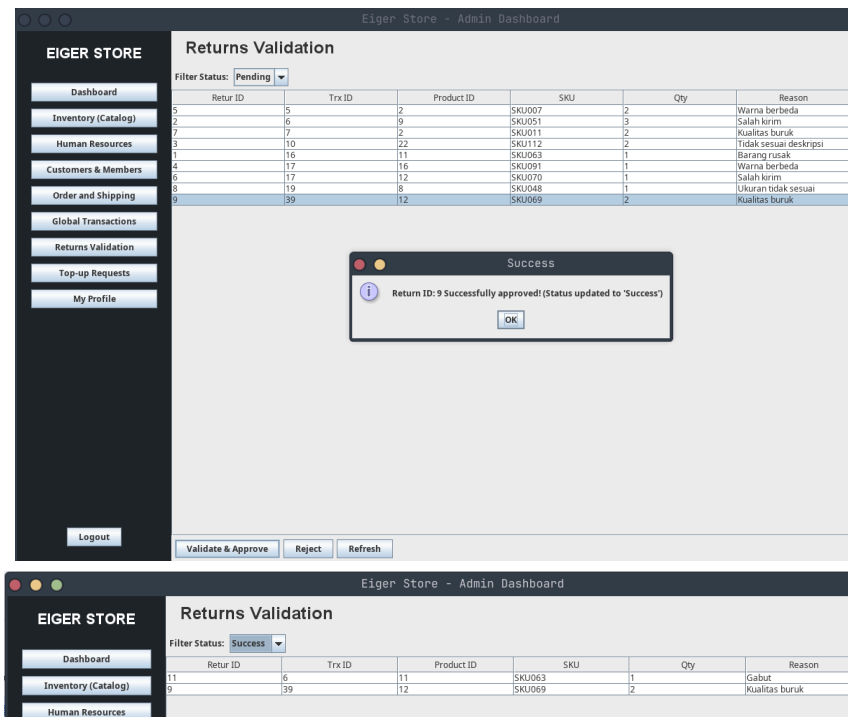
Canceled

Tab Returns Validation



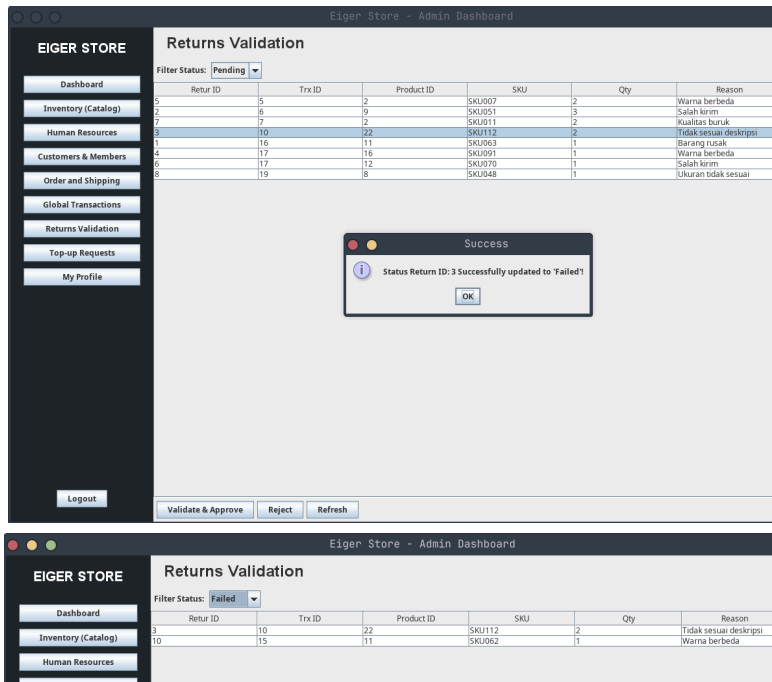
Operasi Validasi dan Menolak Retur

Validasi



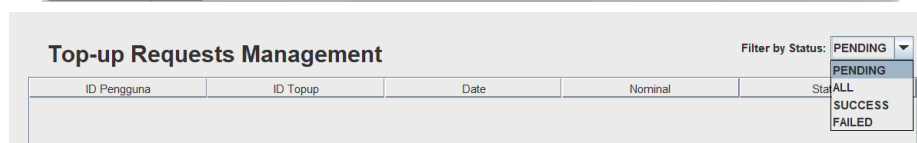
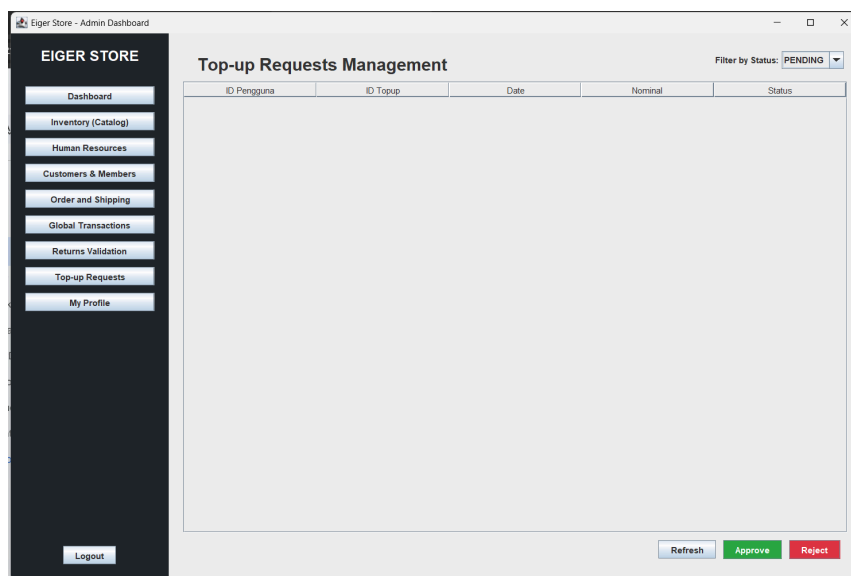
Jika proses validasi berhasil, produk yang diretur dapat dilihat di filter Success

Menolak



Jika proses penolakan berhasil, produk yang ditolak dapat dilihat di filter Failed

Tab Top Up Requests



Ketika terdapat request top up dari pelanggan, pegawai dapat menyetujui melalui halaman ini. Terdapat fitur filter untuk melihat status top up yang diinginkan

Tab My Profile

The screenshot displays the 'Eiger Store - Admin Dashboard' interface. On the left is a dark sidebar with the 'EIGER STORE' logo at the top and a list of menu items: Dashboard, Inventory (Catalog), Human Resources, Customers & Members, Order and Shipping, Global Transactions, Returns Validation, Top-up Requests, and My Profile. The 'My Profile' item is highlighted. At the bottom of the sidebar is a 'Logout' button. The main content area is titled 'Identity Information' and contains four input fields: 'First Name' (with the value 'Andi'), 'Last Name' (with the value 'Saputra'), 'Email' (with the value 'andi@email.com'), and 'Password' (with masked characters '*****'). To the right of these fields are two buttons: a red 'Delete Account' button and a blue 'Edit Profile' button.

Pegawai dapat mengedit identitas diri mencakup Nama, Email, dan Password dan menyimpan perubahannya

Lampiran

Github: https://github.com/noctican/basis-data_tugas-akhir_kelompok-3

ERD: https://drive.google.com/file/d/1JIcYZDY4Y5Ws2HISPdKrM_mUoqETIxut/view

Penjelasan ERD:

https://drive.google.com/file/d/1y6BioBqere8Il-8af4LIWNS0KtNVRkp_/view?usp=sharing

Relational Schema:

<https://drive.google.com/file/d/1YwjiOySPwWQn1C-T6fDoH4mMLZt5hiYF/view>

Penjelasan Relational Schema:

<https://drive.google.com/file/d/1XdYv21RvMr4QwpR2Ao8dlIXyXD3aoWW2/view>

Video Presentasi:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xBrUFIIQxIqcePSds39tN4fQLNJ6yf8Z>